الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

١-١ الأعداد الموجّهة

الحصة الأولى جمع الأعداد الموجّهة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف الأعداد الموجّهة الصحيحة والعشرية
- أجمع أعدادًا موجّهة باستخدام خط الأعداد

أُفَكِّرُ:

درجة الحرارة على جبل شمس ٢٫٥°- ثم ارتفعت ٤°، فأصبحت:

١٫٥° | ٦٫٥°- | ٦٫٥°

جمع الأعداد الموجّهة ➕

١ إشارتان متشابهتان: أجمع وأحتفظ بالإشارة

٢ ٢- + (٢-) = ٤- ، ١٫٥- + (٢٫٥-) = ٤-

٣ إشارتان مختلفتان: أطرح وآخذ إشارة الأكبر

٤ ٣٫٥ + (٤٫١-) = ٣٫٥ − ٤٫١ = ٠٫٦-

العدد الموجّه : عدد له اتجاه: موجب أو سالب، صحيح أو عشري

أُجِيبُ:

أوجد: ٤٫٢- + (١٫٣-)

الْوَاجِبُ:

أكمل:

٣٫٥ + _____ = ٠٫٦-

(٤٫١- − ٤٫١)

1 2 3

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

١-١ الأعداد الموجّهة

الحصة الثانية طرح الأعداد الموجّهة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطرح أعدادًا موجّهة صحيحة وعشرية
- أحوّل الطرح إلى جمع المعكوس الجمعي

أُفَكِّرُ:

أضع ✓ أو ✗:

٣ − (−٥) = −٢ ( )

−٢,٥ − ١,٥ = −٤ ( )

أُجِيبُ:

أوجد: ٣,٥ − (−٢,٨)

الْوَاجِبُ:

أوجد: −٧,٢ − (−٣,٥) ، ٠,٤ − ١,٢

الطرح = جمع المعكوس 🔄

٣ − (−٥) = ٣ + ٥ = ٨

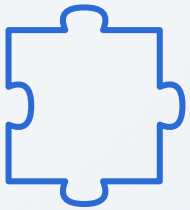
٣,٥ − (−٢,٨) = ٣,٥ + ٢,٨ = ٦,٣

−٤ − ٦ = −٤ + (−٦) = −١٠

−١,٢ − (−٠,٧) = −١,٢ + ٠,٧ = −٠,٥

المعكوس الجمعي : معكوس ٢,٨ هو −٢,٨ ، ومجموعهما صفر

1 2 3



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

١-١ الأعداد الموجّهة

الحصة الثالثة ضرب الأعداد الموجّهة وقسمتها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أضرب أعدادًا موجّهة وأقسمها
- أحدّد إشارة الناتج

أُفَكِّرُ:

يقول فهد: ٧٫٥− ÷ (٢٫٥−) = ٣−. هل هو على صواب؟ لماذا؟

إشارة ناتج الضرب والقسمة ✖ ➗

٣− × (٥−) = ١٥ ، ١٥ ÷ (٣−) = ٥−

٧٫٥− ÷ (٢٫٥−) = ٣

العددان	إشارة الناتج
متشابهان (+ و +) أو (− و −)	موجب +
مختلفان (+ و −)	سالب −

أُجِيبُ:

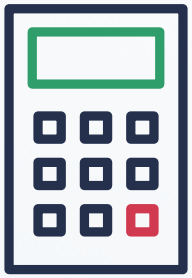
٦٫٣ × (٣−) =

٩٫٣− | ١٨٫٩ | ١٨٫٩−

الْوَاجِبُ:

علمًا أن ٢٫٣ × ٩٫٦ = ٢٢٫٠٨ أوجد:

٢٫٣− × (٩٫٦−) ، ٢٢٫٠٨ ÷ (٩٫٦−)





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

١-١ الأعداد الموجّهة

الحصة الرابعة مسائل على الأعداد الموجّهة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ مسائل حياتية بالأعداد الموجّهة
- أجد العدد المفقود في عملية

أُفَكِّرُ:

عددان موجّهان مجموعهما ١ وناتج ضربهما −٢٠. ما هما؟

خطوات حل المسألة

١) أكتب العملية بالأعداد الموجّهة

٢) أحدّد الإشارة ثم أحسب

$-٣,٥ + ٧ - ٢,٥ = ٣,٥ - ٢,٥ = ١$

$\square \times (-٤) = ١٠ \leftarrow \square = ١٠ \div (-٤) = -٢,٥$

أُجِيبُ:

أكمل:

$____ + ٤ = ١,٥$

(−٢,٥ − ٢,٥)

الْوَاجِبُ:

رتّب تصاعديًا: −٦ ، ٤ ، −٢ ، ١,٥ ، −٣,٥ ثم أوجد الفرق بين الأعلى والأدنى





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

١-٢ الجذور التربيعية والجذور التكعيبية

الحصة الأولى المربعات والجذور التربيعية

أُجِيبُ:

أوجد: √١٦٩ ، √٣٢٤

الْوَاجِبُ:

أوجد: √٢١٥² ، √٣٦١ ، √٢٨٩

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتذكّر مربعات الأعداد حتى ٢٠ × ٢٠
- أجد الجذر التربيعي لعدد مربع

أُفَكِّرُ:

أيّ عدد ليس عددًا مربعًا؟

١٩٦ ٢٢٥ ٢٥٠

المربع ⇄ الجذر التربيعي 🟩

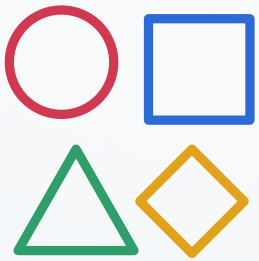
١٢ = √١٤٤ ← ١٤٤ = ١٢ × ١٢ = ١٢²

١٧ = √٢٨٩ ← ٢٨٩ = ١٧²

٢٠ = √٤٠٠ ← ٤٠٠ = ٢٠²

الأعداد المربعة فقط لها جذور تربيعية صحيحة

الجذر التربيعي √ : العدد الذي مربعه يساوي العدد المعطى





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

١-٢ الجذور التربيعية والجذور التكعيبية

الحصة الثانية المكعبات والجذور التكعيبية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد مكعبات الأعداد
- أجد الجذر التكعيبي لعدد مكعب

أُفَكِّرُ:

صندوق مكعب الشكل حجمه ١٢٥ سم^3. كم طول حرفه؟

أُجِيبُ:

$\sqrt[3]{٦٤}$ =

٨ ٤ ١٦

الْوَاجِبُ:

أوجد: ٦^3 ، $\sqrt[3]{١٠٠٠}$ ، $\sqrt[3]{٢١٦}$

المكعب ⇄ الجذر التكعيبي

$٥^3 = ٥ \times ٥ \times ٥ = ١٢٥ \leftarrow \sqrt[3]{١٢٥} = ٥$

العدد	١	٢	٣	٤	٥
مكعبه	١	٨	٢٧	٦٤	١٢٥

الجذر التكعيبي $\sqrt[3]{}$: العدد الذي مكعبه يساوي العدد المعطى





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

١-٢ الجذور التربيعية والجذور التكعيبية

الحصة الثالثة تقدير الجذور

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد عددين صحيحين يقع بينهما الجذر
- أقدّر الجذر لأقرب عدد صحيح وأتحقق بالحاسبة

أُفَكِّرُ:

$\sqrt{٥٠}$ يقع بين:

٦ و ٧ | ٧ و ٨ | ٢٤ و ٢٥



أُجِيبُ:

أكمل:

_____ < $\sqrt{٨٥}$ < _____

(٩ – ١٠)

الْوَاجِبُ:

قدّر لأقرب عدد صحيح: $\sqrt{٢٩٥}$ ، $\sqrt[3]{٦٠}$ ثم تحقّق بالحاسبة

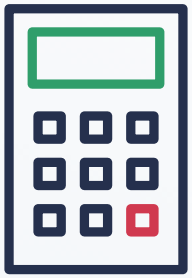
أين يقع الجذر؟ 🎯

١) $٨١ < ٨٥ < ١٠٠ \leftarrow ٩ < \sqrt{٨٥} < ١٠$

٢) $١٢٥ < ١٥٣,٢ < ٢١٦ \leftarrow ٥ < \sqrt[3]{١٥٣,٢} < ٦$

٣) $\sqrt{٢٩٥} \approx ١٧$ (٢٩٥ أقرب إلى ٢٨٩)

٤) $\sqrt[3]{٦٠} \approx ٤$ (الحاسبة: ٣,٩١)



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

١-٢ الأُسس

الحصة الأولى القوة: الأساس والأس

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز الأساس والأس في القوة
- أحسب قيمة قوة أسها موجب

أُفَكِّرُ:

أيها الأكبر؟

5^2 2^5 3^3

أُجِيبُ:

أوجد: 3^4 ، 10^3

الْوَاجِبُ:

اكتب ٣ × ٣ × ٣ × ٣ × ٣ في صورة قوة ثم احسب قيمتها

القوة = أساس وأس 💪

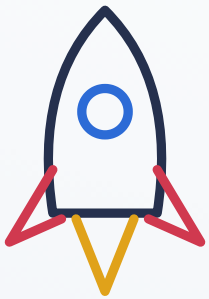
١. $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$

٢. ٣ هو الأساس ، ٤ هو الأس

٣. نقرأ: ٣ مرفوع إلى القوة ٤

٤. $3^5 = 243$ ، $7^3 = 343$

الأس : عدد مرات ضرب الأساس في نفسه، وجمعه: الأسس





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

١-٢ الأُسس

الحصة الثانية الأس صفر والأس السالب

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف أن أي عدد صحيح موجب مرفوع للقوة صفر يساوي ١
- أكتب القوة ذات الأس السالب في صورة كسر

أُفَكِّرُ:

$١٢^{٠} =$

٠ ١ ١٢

أُجِيبُ:

اكتب في صورة كسر: ٢^{-6} ، ٦^{-2}

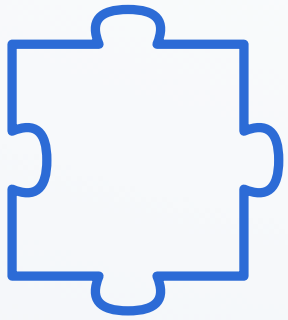
الْوَاجِبُ:

أوجد: ٥^{-1} ، ٥^{-2} ، ٥^{-3}

نمط قوى العدد ٣ (÷ ٣ كل خطوة) 🔁

$٢^{-4} = ١ \div ٢^{4} = ١/١٦$ ، $٧^{٠} = ١$

٣^{3}	٣^{2}	٣^{1}	$٣^{٠}$	٣^{-1}	٣^{-2}
٢٧	٩	٣	١	١/٣	١/٩





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

١-٢ الأُسس

الحصة الثالثة كتابة الأعداد في صورة قوى

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب أعدادًا في صورة قوى للعدد ٢ أو ١٠
- أبسّط عبارات فيها أسس صفرية وسالبة

أُفَكِّرُ:

اكتب ٨ و ½ و ١/١٦ في صورة قوى للعدد ٢

أُجِيبُ:

$١٠^{-2} =$

٠٫٠١ | −١٠٠ | ٠٫٢

الْوَاجِبُ:

بسّط: $٣^{2} + ٣^{1} + ٣^{-1}$

قوى العدد ٢ والعدد ١٠ 🔟

$٢^{3} = ٨$ ، $٢^{0} = ١$ ، $٢^{-1} = ½$ ، $٢^{-2} = ¼$

$١٠^{2} = ١٠٠$ ، $١٠^{-1} = ٠٫١$ ، $١٠^{-2} = ٠٫٠١$

$٥ - ٥^{0} - ٥^{-1} = ٥ - ١ - ٠٫٢ = ٣٫٨$





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

١-٤ استخدام الأسس

الحصة الأولى ضرب القوى

سَأَتَعَلَّمُ:

- أضرب قوى لها الأساس نفسه بجمع الأسس
- أتحقق من الناتج بحساب القيم

أُفَكِّرُ:

أضع ✓ أو ✗:

$٥^{٢} \times ٣^{٢} = ٨^{٢}$ ( )

$٢^{٣} \times ٣^{٣} = ٦^{٣}$ ( )



عند الضرب: أجمع الأسس ➕

$٥^{٢} \times ٣^{٢} = ٨^{٢}$ $(٢٥٦ = ٨ \times ٣٢)$

$٢^{٣} \times ٣^{٣} = ٥^{٣}$ $(٢٤٣ = ٢٧ \times ٩)$

$٢^{٥} \times ٣^{٥} = ٥^{٥} = ٣١٢٥$

$س^{2} \times س^{3} = س^{5}$

أُجِيبُ:

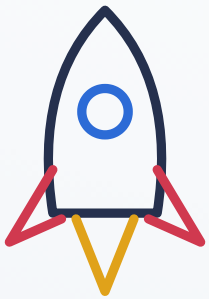
اكتب في صورة قوة: $٦^{٤} \times ٦$ ،

$١٠^{٢} \times ١٠^{٤}$

الْوَاجِبُ:

اكتب في صورة قوة واحدة: $٤^{٤} \times$

٤ ، $س^{2} \times س^{2} \times س^{3}$



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

١-١٤ استخدام الأسس

الحصة الثانية قسمة القوى

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقسم قوى لها الأساس نفسه بطرح الأسس
- أفسّر الناتج ذا الأس السالب

أُفَكِّرُ:

لماذا $٢^{٢} \div ٢^{٣} = ٢^{-١}$؟ تحقّق بالقيم

أُجِيبُ:

$٣^{٧} \div ٣^{٣} =$

$٣^{٤}$ $٣^{١٠}$ $٣^{١}$

الْوَاجِبُ:

اكتب في صورة قوة ثم احسب:

$٥^{٥} \div ٥^{٤}$ ، $١٠^{٦} \div ١٠^{٤}$ ، $٥^{٢} \div ٥^{٣}$

عند القسمة: أطرح الأسس ➖

$٢^{٨} \div ٢^{٣} = ٢^{٥}$ $(٢٥٦ \div ٨ = ٣٢)$

$٣^{٥} \div ٣^{٣} = ٣^{٢} = ٩$

$٥^{٢} \div ٥^{٣} = ٥^{-١} = ١/٥ = ٠,٢$

$ك^{٥} \div ك^{٣} = ك^{٢}$ $(ك \neq ٠)$



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

١-١٤ استخدام الأسس

الحصة الثالثة قوة القوة والأس المجهول

سَأَتَعَلَّمُ:

- أبسّط قوة مرفوعة لقوة بضرب الأسس
- أجد عددًا أو أسًّا مجهولًا

أُفَكِّرُ:

أيهما أكبر: $(٢^{٢})^{٣}$ أم $٢^{٥}$؟ وضّح

قوة القوة: أضرب الأسس ✖

$$(٢^{٢})^{٢} = ٢^{٢} \times ٢^{٢} = ٢^{٤} = ١٦$$

$$(٥^{٣})^{٢} = ٥^{٦}$$

$$٤^{٥} \div ٤^{٢} = ٤^{٣} = ٦٤ \div ١٠٢٤ = ١٦$$

أضرب ← أجمع ، أقسم ← أطرح ، قوة القوة ← أضرب

أُجِيبُ:

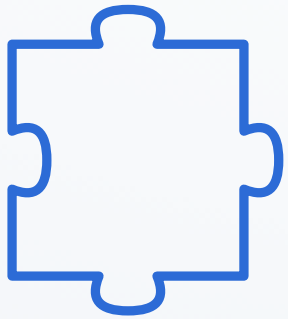
$(٥^{٣})^{٢} =$

$٥^{٩}$ $٥^{٥}$ $٥^{٦}$

الْوَاجِبُ:

أوجد ع إذا كان: ع × $ع^{٢}$ = ٣٤٣ ،

ثم أوجد ع إذا كان $٣^{٢}$ × ع = ٨١





الْمَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

١-٤ استخدام الأسس

الحصة الرابعة تمارين ومسائل عامة (الوحدة ١)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع الأعداد الموجّهة والجذور
- أطبّق قوانين الأسس في مسائل منوّعة

أُفَكِّرُ:

ع × ع^{2} = ٣٤٣ ، إذن ع =

(٧) (٩) (٣)



مراجعة الوحدة الأولى

- سالب × سالب = موجب ، سالب ÷ موجب = سالب
- ٤ < $\sqrt{19}$ < ٥ لأن ١٦ < ١٩ < ٢٥
- ١٠٠ = ١٠^{2} ، ٠,٠١ = ١٠$^{-2}$
- ١ = ٤^{0} ، ٠,٢ = ٥$^{-1}$

أُجِيبُ:

أوجد: −٣ + ٦ ، ١٢ + (−٥,٤) ، ٢,٥ × (−٤,٥)

الْوَاجِبُ:

قدّر $\sqrt{٢٥٠}$ لأقرب منزلة عشرية واحدة و $\sqrt[3]{٥٥٠}$ لأقرب عدد صحيح



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: القيمة المكانية والترتيب والتقريب

٢-١ ضرب الكسور العشرية و قسمتها ذهنيًّا

الحصة الأولى الضرب في كسر عشري بين ٠ و ١

سَأَتَعَلَّمُ:

- أضرب عددًا صحيحًا في كسر عشري ذهنيًا
- أتوقّع أن الناتج أصغر من العدد الأول

أُفَكِّرُ:

ناتج ١٢ × ٠٫٦ :

- أكبر من ١٢
- أصغر من ١٢
- يساوي ١٢

1 2 3

أُجِيبُ:

أوجد ذهنيًا: ٨ × ٠٫٢ ، ٩ × ٠٫٦ ،

٢٢ × ٠٫٠٣

الْوَاجِبُ:

أوجد ذهنيًا: ١٥ × ٠٫٤ ، ٦ × ٠٫٠٥ ،

٣٠ × ٠٫٠٨

أتبادل الفاصلة ثم أعيدها

١ ١٢ × ٠٫٦ ← ١٢ × ٦ = ٧٢

٢ منزلة عشرية واحدة ← ٧٫٢

٣ ٢٢ × ٠٫٠٣ ← ٢٢ × ٣ = ٦٦ ← ٠٫٦٦

٤ الضرب في عدد بين ٠ و ١ يُصغّر الناتج



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: القيمة المكانية والترتيب والتقريب

٢-١ ضرب الكسور العشرية وقسمتها ذهنيًّا

الحصة الثانية ضرب كسرين عشريين

سَأَتَعَلَّمُ:

- أضرب كسرين عشريين ذهنيًا
- أحدّد عدد المنازل العشرية في الناتج

أُفَكِّرُ:

لماذا يحتوي ناتج ٠٫٣ × ٠٫١٥ على ثلاث منازل عشرية؟

أُجِيبُ:

٠٫٦ × ٠٫٢ =

٠٫٠١٢ | ٠٫١٢ | ١٫٢

الْوَاجِبُ:

أوجد: ٠٫١٨ × ٠٫٤ ، ٠٫٠٦ × ٢٫٥ ،

٠٫١١ × ٠٫٥

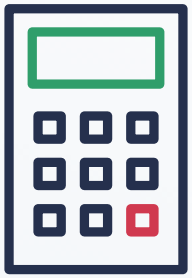
منازل الناتج = مجموع المنازل

٠٫٣ × ٠٫١٥ ← ٣ × ١٥ = ٤٥ ← ٠٫٠٤٥

٠٫٨ × ٠٫٤ ← ٨ × ٤ = ٣٢ ← ٠٫٣٢

٠٫٣ × ٠٫٠٥ = ٠٫٠١٥

٠٫٠٦ × ٢٫٥ ← ٦ × ٢٥ = ١٥٠ ← ٠٫١٥





المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤

نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: القيمة المكانية والترتيب والتقريب

٢-١ ضرب الكسور العشرية و قسمتها ذهنيًا

الحصة الثالثة القسمة على كسر عشري

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقسم على كسر عشري بتحويل المقسوم عليه إلى عدد صحيح
- أتوقّع أن الناتج أكبر من العدد الأول

أُفَكِّرُ:

١٦ ÷ ٠٫٤ =

٤ | ٦٫٤ | ٤٠

أُجِيبُ:

أوجد: ٨ ÷ ٠٫٠٢ ، ٢٥ ÷ ٠٫٥

الْوَاجِبُ:

أوجد: ٠٫٦ ÷ ٠٫٠٢ ، ٠٫٤٥ ÷ ٠٫٠٩ ، ٣٫٦ ÷ ٠٫٠٩

أضرب البسط والمقام في ١٠ أو ١٠٠ ➗

١٦ ÷ ٠٫٤ = ١٦٠ ÷ ٤ = ٤٠ (× ١٠)

٨ ÷ ٠٫٠٢ = ٨٠٠ ÷ ٢ = ٤٠٠ (× ١٠٠)

٠٫٦ ÷ ٠٫٠٢ = ٦٠ ÷ ٢ = ٣٠

القسمة على عدد بين ٠ و ١ تُكبّر الناتج





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: القيمة المكانية والترتيب والتقريب

٢-١ ضرب الكسور العشرية وقسمتها ذهنيًّا

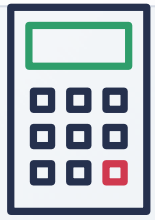
الحصة الرابعة عمليات مركّبة ذهنيًا

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب كسرًا بسطه ومقامه عمليتا ضرب
- أكتشف الأخطاء في الحسابات الذهنية

أُفَكِّرُ:

حسن: (٢٤ × ٠٫٢٥) ÷ (٠٫٦ × ٠٫٢) = ٥. أين الخطأ؟ وما الصواب؟



مثال: (٣٦ × ٠٫٥) ÷ (٤٫٥ × ٠٫٢) 🧩

١ البسط: ٣٦ × ٠٫٥ = ١٨

٢ المقام: ٤٫٥ × ٠٫٢ = ٠٫٩

٣ ١٨ ÷ ٠٫٩ = ١٨٠ ÷ ٩ = ٢٠

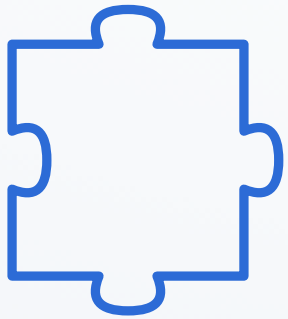
أُجِيبُ:

٠٫٠٩ ÷ ٠٫٠٠٣ =

٣ | ٣٠ | ٣٠٠

الْوَاجِبُ:

أوجد ذهنيًا: (٤٨ × ٠٫٥) ÷ (٠٫٣ × ٠٫٤)



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: القيمة المكانية والترتيب والتقريب

٢-٢ الضرب في قوى العدد ١٠ والقسمة عليها

الحصة الأولى قوى العدد ١٠ والقيمة المكانية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب منازل القيمة المكانية في صورة قوى للعدد ١٠
- أفهم معنى $١٠^{-١}$ و $١٠^{-٢}$ و $١٠^{-٣}$

أُفَكِّرُ:

٠٫٠٠١ =

$١٠^{٣}$ $١٠^{-٣}$ $١٠^{-٢}$

أُجِيبُ:

اكتب في صورة قوة للعدد ١٠:

١٠٠٠ ، ١ ، ٠٫١

الْوَاجِبُ:

اكتب قيمة: $١٠^{٥}$ ، $١٠^{-٤}$

جدول القيمة المكانية

$١٠^{-١} = ١/١٠ = ٠٫١$ ، $١٠^{-٢} = ١/١٠٠ = ٠٫٠١$

آلاف	مئات	عشرات	آحاد	أجزاء من ١٠	من ١٠٠	من ١٠٠٠
$١٠^{٣}$	$١٠^{٢}$	$١٠^{١}$	$١٠^{٠}$	$١٠^{-١}$	$١٠^{-٢}$	$١٠^{-٣}$



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: القيمة المكانية والترتيب والتقريب

٢-٢ الضرب في قوى العدد ١٠ والقسمة عليها

الحصة الثانية الضرب في قوى العدد ١٠

سَأَتَعَلَّمُ:

- أضرب عددًا في قوة موجبة للعدد ١٠
- أضرب في قوة سالبة للعدد ١٠ (= القسمة)

أُفَكِّرُ:

لماذا $١٢ \times ١٠^{-٢} = ١٢ \div ١٠٠$؟

أُجِيبُ:

$٢٫٥ \times ١٠^{٣} =$

٢٥٠ | ٢٥٠٠ | ٠٫٠٠٢٥

الْوَاجِبُ:

أوجد: $٨٫٥٥ \times ١٠^{٤}$ ، $٠٫٠٨ \times ١٠^{٥}$ ، ٤٥٠٠×١٠^{-٤}

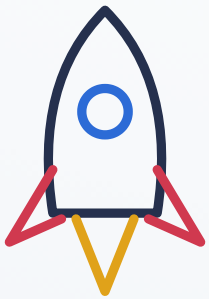
الضرب في قوى ١٠ ✖

$٢٫٥ \times ١٠^{٣} = ٢٫٥ \times ١٠٠٠ = ٢٥٠٠$

$١٢ \times ١٠^{-٢} = ١٢ \times ١/١٠٠ = ٠٫١٢$

$٦٫٥ \times ١٠^{١} = ٦٥ ، ١٧ \times ١٠^{٠} = ١٧$

الضرب في أس سالب = القسمة على ١٠ ، ١٠٠ ، ...





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: القيمة المكانية والترتيب والتقريب

٢-٢ الضرب في قوى العدد ١٠ والقسمة عليها

الحصة الثالثة القسمة على قوى العدد ١٠

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقسم على قوة موجبة للعدد ١٠
- أقسم على قوة سالبة للعدد ١٠ (= الضرب)

أُفَكِّرُ:

أضع ✓ أو ✗:

٠٫٤٥ ÷ ١٠$^{-3}$ = ٤٥٠ ( )

٣٦٥ ÷ ١٠^{4} = ٠٫٣٦٥ ( )



القسمة على قوى ١٠ ➗

٣٦٥ ÷ ١٠^{4} = ٣٦٥ ÷ ١٠٠٠٠ = ٠٫٠٣٦٥

٠٫٤٥ ÷ ١٠$^{-3}$ = ٠٫٤٥ × ١٠٠٠ = ٤٥٠

٩ ÷ ١٠^{0} = ٩ ، ٠٫٨ ÷ ١٠^{1} = ٠٫٠٨

القسمة على أس سالب = الضرب في ١٠ ، ١٠٠ ، ...



أُجِيبُ:

أوجد: ٤٥٠ ÷ ١٠^{3} ، ٠٫٢٥ ÷ ١٠$^{-1}$

الْوَاجِبُ:

اكتب أربع عمليات بقوى العدد ١٠ ناتج كل منها ٠٫٣٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: القيمة المكانية والترتيب والتقريب

٢-٣ التقريب

الحصة الأولى التقريب لعدد من المنازل العشرية

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقرّب عددًا لعدد محدّد من المنازل العشرية
- أكتب الأصفار اللازمة بعد التقريب

أُفَكِّرُ:

٣,٥٩٩٧٦١ لأقرب ٤ منازل عشرية:

٣,٦ ٣,٥٩٩٨ ٣,٥٩٩٧

قاعدة التقريب

١. أنظر إلى الرقم التالي لمنزلة الدقة

٢. ٥ أو أكثر ← أزيد ١ ، أقل من ٥ ← أتركه

٣. ٥,٣٧٦٣٩٨ ← ٥,٤ (منزلة واحدة)

٤. ٥,٣٧٦٣٩٨ ← ٥,٣٧٦٤٠ (خمس منازل: أكتب الصفر)

درجة الدقة : عدد المنازل العشرية المطلوب التقريب إليها

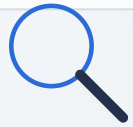
أُجِيبُ:

قرّب ٥,٣٧٦٣٩٨ لأقرب منزلة واحدة، ثم ثلاث منازل، ثم خمس منازل

الْوَاجِبُ:

قرّب: ٤٧,٦٨٢١ (منزلة) ، ٠,٠٨٨٢ (منزلتان) ، ٣,٠٨٩٦٢ (٤ منازل)





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: القيمة المكانية والترتيب والتقريب

٢-٣ التقريب

الحصة الثانية الأرقام المعنوية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد الرقم المعنوي الأول
- أقرّب لعدد من الأرقام المعنوية

أُفَكِّرُ:

الرقم المعنوي الأول في ٠٫٠٠٨٤٠٢ هو:

٠ ٨ ٢

الأرقام المعنوية

١. الرقم المعنوي الأول = أول رقم غير صفري من اليسار

٢. ٤٥٠ ← ٤ ، ٠٫٠٠٨٤٠٢ ← ٨

٣. ٤٢٨٦ ← ٤٠٠٠ (رقم معنوي واحد مع الأصفار)

٤. ٠٫٠٨٠٦٩ ← ٠٫٠٨٠٧ (٣ أرقام معنوية)

الأرقام المعنوية : أرقام العدد بدءًا من أول رقم غير صفري

أُجِيبُ:

قرّب ٤٢٨٦ لرقم معنوي واحد، و ٠٫٠٨٠٦٩ لثلاثة أرقام معنوية

الْوَاجِبُ:

قرّب: ٤٥٦٧٨ (رقمان معنويان) ، ١٨٫٦٥٤ (٣ أرقام) ، ٠٫٧٨٧٢ (رقمان)



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: القيمة المكانية والترتيب والتقريب

٢-٣ التقريب

الحصة الثالثة التقدير للتحقق من الإجابات

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقرّب لرقم معنوي واحد لأقدّر الناتج
- أتحقق من إجابة الحاسبة بالتقدير

أُفَكِّرُ:

قدّر هيثم (٠٫٢٣٨ × ٥٧٦) ÷ ٣٩٫٧٦ فحصل على ٣. كيف قدّر؟

أقدّر قبل الحاسبة

١ أقرّب كل عدد لرقم معنوي واحد

٢ (٠٫٢٣٨ × ٥٧٦) ÷ ٣٩٫٧٦ ≈ (٠٫٢ × ٦٠٠) ÷ ٤٠

٣ = ١٢٠ ÷ ٤٠ = ٣

٤ الحاسبة: ٣٫٤٥ ← الإجابة معقولة ✓

أُجِيبُ:

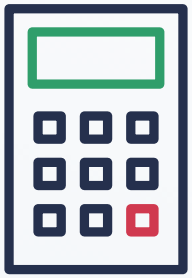
تقدير ٦٣٤٧٥ + ٣٢٤٨٦ لأقرب عشرة آلاف:

٩٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠

٩٥٠٠٠

الْوَاجِبُ:

قدّر ثم احسب بالحاسبة: (٤٫٨ × ١٩٫٦) ÷ ٠٫٥١





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: القيمة المكانية والترتيب والتقريب

٢-٤ ترتيب العمليات

الحصة الأولى الضرب والقسمة قبل الجمع والطرح

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتذكّر ترتيب إجراء العمليات
- أحسب عبارات فيها جمع وضرب

أُفَكِّرُ:

قالت لميس: ٥ + ٥ × ٥ = ٥٠.

هل هي على صواب؟ لماذا؟

أُجِيبُ:

٤ + ٢ × ٦ =

(٣٦) (١٦) (١٤)

الْوَاجِبُ:

أوجد: ١٨ − ٥ × ٦ ، ٤ × ٣ − ٧ × ٢

١٦ − ٢٧ ÷ ٣ ،

ترتيب العمليات

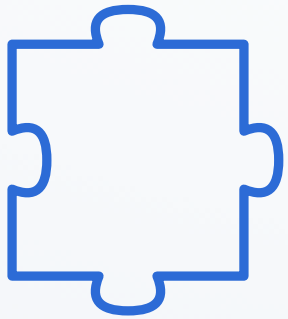
١ الأقواس

٢ الأسس والجذور

٣ الضرب والقسمة من اليمين إلى اليسار

٤ الجمع والطرح من اليمين إلى اليسار

ترتيب العمليات : قواعد تحدّد أي العمليات نجريها أولًا





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: القيمة المكانية والترتيب والتقريب

٢-٤ ترتيب العمليات

الحصة الثانية العمليات داخل الأقواس

سَأَتَعَلَّمُ:

- أبدأ بالعمليات داخل الأقواس
- أصحّح الأخطاء الشائعة مع الأقواس

أُفَكِّرُ:

أضع ✓ أو ✗:

٦ − ٢(٣ + ٩) = ٤٨ ( )

٨(١٢ − ٩) = ٢٤ ( )



أُجِيبُ:

أوجد: ١٠٠ − ٢(١٢ + ١٣)

الْوَاجِبُ:

كتبت عائشة: (١٨ + ٢٢) ÷ (٨ − ٣) = ٢. صحّح خطأها

الأقواس أولًا

٦ − ٢(٣ + ٩) = ٦ − ٢ × ١٢

= ٦ − ٢٤ = −١٨

٨(١٢ − ٩) = ٨ × ٣ = ٢٤

(١٨ + ٢٢) ÷ (٨ − ٣) = ٤٠ ÷ ٥ = ٨



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: القيمة المكانية والترتيب والتقريب

٢-٤ ترتيب العمليات

الحصة الثالثة الأسس وخط الكسر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب الأسس قبل الضرب والجمع
- أعامل خط الكسر معاملة الأقواس

أُفَكِّرُ:

$(٢٩ - ٢٥)^{3} =$

٦٤ ١٢ ٤

أُجِيبُ:

أوجد: $٤^{2} \div ٨ ، ٢٦^{2} + ٨$

الْوَاجِبُ:

أوجد: $٣(١٦ - ٢٣) + ٩ ، ٥ - (٨ - ٦)^{3}$

الأسس قبل الضرب ⚡

$$٤^{2} \div ٨ = ١٦ \div ٨ = ٢$$

$$(٢٩ - ٢٥)^{3} = (٢٩ - ٢٥)^{3} = ٤^{3} = ٦٤$$

$$٢(١٤ - ٩)^{2} = ٢ \times ٢٥^{2} = ٥٠$$

$$٨ = ٥ + ٣ = ٦٠/١٢ + ٢٤/٨$$





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: القيمة المكانية والترتيب والتقريب

٢-٤ ترتيب العمليات

الحصة الرابعة التعويض وتمارين عامة (الوحدة ٢)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعوّض قيمًا في عبارات وأطبّق ترتيب العمليات
- أراجع التقريب وقوى العدد ١٠

أُفَكِّرُ:

٢(س + ٥ص) عندما س = ٤ ، ص = ٣: راشد كتب ١١٤ وزينب ٥٤. ما الإجابة الصحيحة؟



مراجعة الوحدة الثانية

- ١٢ × ٠٫٦ = ٧٫٢ ، ١٦ ÷ ٠٫٤ = ٤٠
- ٢٫٥ × 10^3 = ٢٥٠٠ ، ٣٦٥ ÷ 10^4 = ٠٫٠٣٦٥
- ٤٢٨٦ ≈ ٤٠٠٠ (رقم معنوي واحد)
- س = ٣ ، ص = ٤: $(٢س + ص)^2$ = 10^2 = ١٠٠

أُجِيبُ:

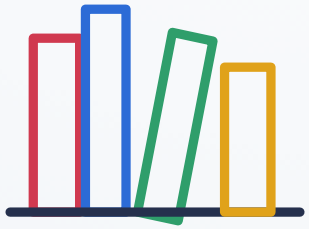
إذا كان س = ٣ ، ص = ٤ فإن ٢س + ص^2 =

٢٢ ٢٨ ١٠٠

الْوَاجِبُ:

إذا كان س = ٣ ، ص = ٤ أوجد:

٣س^2 − ٥ص ، (٢س + ص)^2



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: الشبكات والزوايا

٣-١ رسم شبكات المجسمات

الحصة الأولى الشبكة وشبكات المكعب

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف أن الشبكة تصميم ثنائي الأبعاد يُطوى إلى مجسم
- أرسم شبكات مختلفة للمكعب

أُفَكِّرُ:

للمكعب:

شبكة واحدة فقط

أكثر من شبكة

لا توجد شبكة

ما الشبكة؟ 📦

١ تصميم ثنائي الأبعاد لمجسم ثلاثي الأبعاد

٢ أتخيّل أني قصصت المجسم على طول حوافه وفردته

٣ شبكة المكعب = ٦ مربعات متطابقة

٤ المخطط تقريبي ، والرسم الدقيق بالقياسات الصحيحة

الشبكة : مخطط ثنائي الأبعاد يُطوى ليكوّن مجسمًا

أُجِيبُ:

ارسم شبكتين مختلفتين لمكعب طول حرفه ٣ سم

الْوَاجِبُ:

ارسم شبكة متوازي مستطيلات أبعاده ٦ سم × ٤ سم × ٣ سم



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: الشبكات والزوايا

٣-١ رسم شبكات للمجسمات

الحصة الثانية شبكات الهرم والمنشور

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم مخطط شبكة هرم رباعي منتظم
- أرسم شبكة دقيقة لمنشور ثلاثي

أُفَكِّرُ:

هرم رباعي منتظم: كم وجهًا في شبكته؟ وما أشكالها؟

هرم أم منشور؟ 🔺

منشور الكتاب: قاعدة ٦ × ٤٫٥ سم ، جانبان ٦ × ٣ سم

الهرم الرباعي المنتظم 🔺

قاعدة مربعة

٤ مثلثات متطابقة الضلعين

٥ أوجه

المنشور الثلاثي 🧀

٣ مستطيلات

مثلثان متطابقان في الطرفين

٥ أوجه

أُجِيبُ:

شبكة المنشور الثلاثي تتكوّن من:

٣ مستطيلات ومثلثين

٤ مثلثات ومربع

٦ مستطيلات

الْوَاجِبُ:

ارسم مخطط شبكة هرم ثلاثي منتظم (أوجهه مثلثات متطابقة الأضلاع)





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: الشبكات والزوايا

٣-٢ شرح خصائص الزوايا

الحصة الأولى برهان مجموع زوايا المثلث

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفرّق بين القياس والبرهان
- أبرهن أن مجموع زوايا المثلث ١٨٠°

أُفَكِّرُ:

قاس حسن زوايا مثلث بالمنقلة فكان مجموعها ١٨٠°.

هل هذا برهان؟ لماذا؟



البرهان: زوايا المثلث = ١٨٠°

١) أمدّ الضلع ب ج ، وأرسم من ج موازيًا للضلع ب ا

٢) ق(ا) = ق(د) متبادلتان ، ق(ب) = ق(هـ) متناظرتان

٣) ق(ج) + ق(د) + ق(هـ) = ١٨٠° (على خط مستقيم)

٤) إذن: ق(ا) + ق(ب) + ق(ج) = ١٨٠°

البرهان : حجة منطقية تُذكر فيها أسباب كل خطوة

أُجِيبُ:

مثلث فيه زاويتان ٨٠° و ٤٥°.

الزاوية الثالثة:

٥٥° ٦٥° ١٢٥°

الْوَاجِبُ:

مثلث متطابق الضلعين زاوية رأسه ١٣٤°. أوجد زاويتي القاعدة



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: الشبكات والزوايا

٣-٢ شرح خصائص الزوايا

الحصة الثانية الزاوية الخارجية ومجموع زوايا الرباعي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أبرهن أن الزاوية الخارجية = مجموع الداخليتين المقابلتين
- أبرهن أن مجموع زوايا الشكل الرباعي ٣٦٠°

أُفَكِّرُ:

زاوية خارجية لمثلث ١٠٨°
وإحدى الداخليتين المقابلتين ٣٥°. أوجد الأخرى



الزاوية الخارجية والرباعي

١ الخارجية = مجموع الداخليتين المقابلتين لها

٢ مثال: ٣٥° + ٧٣° = ١٠٨°

٣ القطر يقسم الشكل الرباعي إلى مثلثين

٤ ١٨٠° + ١٨٠° = ٣٦٠°

الزاوية الخارجية : بين ضلع المثلث وامتداد الضلع المجاور له

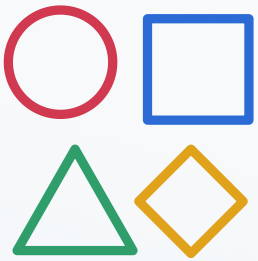
أُجِيبُ:

ثلاث زوايا في شكل رباعي: ٩٠° ، ١٢٠° ، ٨٠°. الرابعة:

٧٠° ١٠٠° ٩٠°

الْوَاجِبُ:

وضّح لماذا مجموع زوايا الشكل الرباعي ٣٦٠° (ارسم قطرًا)



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: الشبكات والزوايا

٣-٣ حل مسائل الزوايا

الحصة الأولى حقائق الزوايا

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتذكّر حقائق الزوايا الأساسية
- أحسب زوايا مجهولة وأذكر السبب

أُفَكِّرُ:

خطان متقاطعان، كتبت فريدة زواياهما: ١٥٠°، ٣٠°، ٢٠°، ١٦٠°. ما خطؤها؟



حقائق الزوايا

- على خط مستقيم: ١٨٠°، حول نقطة: ٣٦٠°
- المتقابلتان بالرأس متساويتان
- المتناظرتان متساويتان، المتبادلتان متساويتان
- المثلث ١٨٠°، الشكل الرباعي ٣٦٠°

أُجِيبُ:

زاويتان على خط مستقيم إحداهما ١٢٥°. الأخرى:

٥٥° ٦٥° ٢٣٥°

الْوَاجِبُ:

ثلاث زوايا حول نقطة: ١٢٠°، ٩٥°، س. أوجد س مع ذكر السبب



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: الشبكات والزوايا

٣-٣ حل مسائل الزوايا

الحصة الثانية المتوازيات ومتوازي الأضلاع

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم خصائص الزوايا مع المستقيمات المتوازية
- أبرهن أن الزوايا المتقابلة في متوازي الأضلاع متساوية

أُفَكِّرُ:

مستقيمان متوازيان يقطعهما قاطع، إحدى الزوايا ١٣٦°. ما قياسات الزوايا الأخرى؟



متوازي الأضلاع: المتقابلتان متساويتان 🔷

١ أمدّ أحد أضلاع متوازي الأضلاع

٢ ق(ا) = ق(س) متناظرتان ، ق(ج) = ق(س) متبادلتان

٣ إذن ق(ا) = ق(ج)

٤ وبالطريقة نفسها: ق(ب) = ق(د)

أُجِيبُ:

في متوازي أضلاع زاوية ٧٠°.

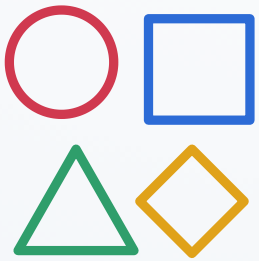
الزاوية المقابلة لها:

٧٠° ١١٠° ٢٩٠°

الْوَاجِبُ:

في متوازي أضلاع زاوية ٦٥°.

أوجد زواياه الأخرى مع ذكر الأسباب



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: الشبكات والزوايا

٣-٣ حل مسائل الزوايا

الحصة الثالثة تمارين ومسائل عامة (الوحدة ٣)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحل مسائل زوايا مركّبة مع ذكر الأسباب
- أراجع شبكات المجسمات

أُفَكِّرُ:

مثلث فيه زاوية خارجية ١٢٥° وداخلية مقابلة ٣٥°. أوجد الداخلية الأخرى والزاوية المجاورة للخارجية



مراجعة الوحدة الثالثة

- الشبكة تُطوى لتكوّن المجسم
- مجموع زوايا المثلث ١٨٠° (برهان بالتوازي)
- الخارجية = مجموع الداخليتين المقابلتين
- أذكر السبب مع كل زاوية أحسبها

أُجِيبُ:

مثلث متطابق الضلعين زاوية قاعدته ٦٨°. زاوية رأسه:

٤٤° ٥٦° ١١٢°

الْوَاجِبُ:

ارسم شبكة لمنشور ثلاثي وشبكة لهرم رباعي منتظم



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الكسور

٤-١ كتابة الكسر في أبسط صورة

الحصة الأولى التبسيط بالعامل المشترك الأكبر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أبسّط الكسر بالقسمة على العامل المشترك الأكبر
- أبسّط على مراحل حتى أبسط صورة

أُفَكِّرُ:

بسّط فهد ١٥٦/٢١٦ إلى ١٣/١٨.
تحقّق بالعملية العكسية

مثال: ٦٠/٧٢ ✂️

١ العامل المشترك الأكبر للعددين ٦٠ و ٧٢ هو ١٢

٢ ٦٠/٧٢ = (٦٠ ÷ ١٢)/(٧٢ ÷ ١٢) = ٥/٦

٣ أو على مراحل: ٦٠/٧٢ = ٣٠/٣٦ = ١٥/١٨ = ٥/٦

أبسط صورة: لا عامل مشتركًا بين البسط والمقام سوى ١

ع م أ: العامل المشترك الأكبر

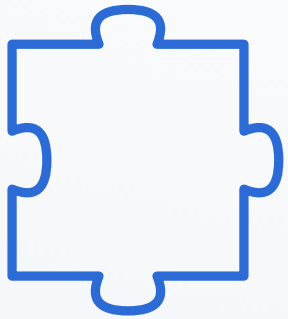
أُجِيبُ:

أبسط صورة للكسر ٢٤/٣٢:

١٢/١٦ | ٣/٤ | ٦/٨

الْوَاجِبُ:

اكتب في أبسط صورة: ٢١/٣٥ ،
٣٠/٤٥ ، ٨١/١٢٦





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الكسور

٤-٢ جمع الكسور وطرحها

الحصة الأولى جمع الكسور وطرحها بمقامات مختلفة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أوحّد المقامات باستخدام المضاعف المشترك الأصغر
- أكتب الناتج في أبسط صورة

أُفَكِّرُ:

قال هلال: إذا جمعت كسرين مختلفين فالناتج أكبر من ١ دائمًا. اضرب مثالًا مناقضًا



أُجِيبُ:

٤/٧ + ٣/٤ =

٧/١١ | ١ ٩/٢٨ | ٣٧/١١

الْوَاجِبُ:

أوجد: ٢/٥ + ٣/١٠ ، ٧/٨ − ١/٤ ،

٤/٥ − ٢/١٥

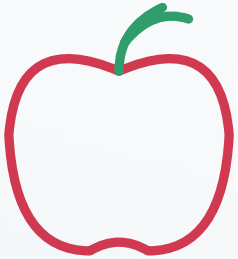
أوحّد المقامات ثم أجمع

٤/٧ + ٣/٤ = ١٦/٢٨ + ٢١/٢٨

= ٣٧/٢٨ = ١ ٩/٢٨

١/٣ − ٧/٩ = ٣/٩ − ٧/٩ = ٤/٩

م م أ : المضاعف المشترك الأصغر: أصغر عدد يقبل القسمة على المقامين



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الكسور

٤-٢ جمع الكسور وطرحها

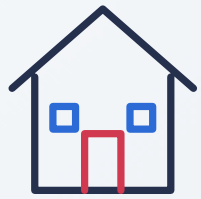
الحصة الثانية جمع الأعداد الكسرية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجمع الأعداد الكاملة ثم الأجزاء الكسرية
- أحوّل الكسر غير الاعتيادي إلى عدد كسري

أُفَكِّرُ:

هل ٥ ٧/٥ إجابة نهائية لـ ٢ ٣/٥ + ٣ ٤/٥؟ اكتبها بصورة صحيحة



أُجِيبُ:

أوجد: ١ ١/٤ + ٢ ٥/٦

الْوَاجِبُ:

يصنع يوسف رفًّا من قطعتين: ١ ١/٤ م و ١ ٤/٥ م. كم الطول الإجمالي؟



١ ١/٤ + ٥/٦ ٢

١ الأعداد الكاملة: ١ + ٢ = ٣

٢ الكسور: ٣/١٢ + ١٠/١٢ = ١٣/١٢ = ١ ١/١٢

٣ المجموع: ٣ + ١ ١/١٢ = ٤ ١/١٢

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الكسور

٤-٢ جمع الكسور وطرحها

الحصة الثالثة طرح الأعداد الكسرية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطرح الأعداد الكسرية بتحويلها إلى كسور غير اعتيادية
- أحل مسائل حياتية على الطرح

أُفَكِّرُ:

٤ ٣/٧ − ٣ ١/٧ =

١ ٢/٧ | ١ ٤/٧ | ٧ ٤/٧



أُجِيبُ:

أوجد: ٥ ٣/٤ − ٣ ٥/٦

الْوَاجِبُ:

لدى فاطمة حرير طوله ٣ ٣/٨ م، قصّت ٣/٤ م ثم ١ ١/٢ م. كم تبقّى؟

١ ٣/٦ − ٤/٩ ٢ ✂️

٢٢/٩ − ١٩/٣ =

٣٥/٩ = ٢٢/٩ − ٥٧/٩ =

٣ ٨/٩ =



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الكسور

٤-٣ ضرب الكسور

الحصة الأولى ضرب عدد صحيح في كسر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحذف العوامل المشتركة قبل الضرب
- أضرب عددًا صحيحًا في كسر

أُفَكِّرُ:

لماذا يُسهّل حذف العوامل المشتركة قبل الضرب الحساب؟ اضرب مثالًا

أحذف ثم أضرب ✂️

١) ١٨ × ٢/٣: أقسم ١٨ و ٣ على ٣ ← ٦ × ٢ = ١٢

٢) ٢٦ × ٣/٤: أقسم ٢٦ و ٤ على ٢ ← ١٣ × ٣/٢

٣) ١٩ ١/٢ = ٣٩/٢ =

حذف العوامل المشتركة : قسمة بسط ومقام على العدد نفسه قبل الضرب

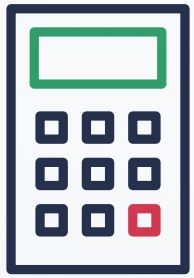
أُجِيبُ:

١٨ × ٢/٣ =

١٢ | ٢٧ | ٦

الْوَاجِبُ:

أوجد: ٢٨ × ٥/٧ ، ٧٢ × ٣/٨ ، ١٣٢ × ٧/١١





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الكسور

٤-٣ ضرب الكسور

الحصة الثانية ضرب كسر في كسر

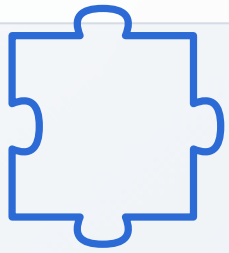
سَأَتَعَلَّمُ:

- أضرب كسرين بعد حذف العوامل المشتركة
- أتأكد أن الناتج في أبسط صورة

أُفَكِّرُ:

قال راشد: إذا ضربت كسرًا في نفسه فالناتج أقل منه دائمًا.

اضرب مثالًا مناقضًا



كسر × كسر

٥/٩ × ٤/٧ = ٢٠/٦٣ (لا عوامل مشتركة)

٢/٧ × ١٤/١٥ = ٢/١ × ٢/١٥ = ٤/١٥

٤/٥ × ١٥/٢٢ = ٢/١ × ٣/١١ = ٦/١١

أُجِيبُ:

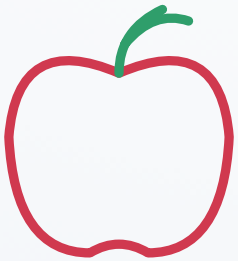
٢/٧ × ١٤/١٥ =

٤/١٥ | ٢٨/١٠٥ | ٢/١٥

الْوَاجِبُ:

أوجد: ٣/٨ × ٤/٧ ، ٥/٦ × ٣/٨ ،

٩/٢٠ × ٨/٢١



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الكسور

٤-٣ ضرب الكسور

المحصلة الثالثة ضرب الأعداد الكسرية ومسائل

سَأَتَعَلَّمُ:

- أضرب الأعداد الكسرية بتحويلها إلى كسور غير اعتيادية
- أحل مسائل «كسر من الباقي»

أُفَكِّرُ:

أكلتُ ١/٤ البيتزا، وأكل أخي ٢/٣ الباقي. ما الكسر الذي أكله أخي من البيتزا كلها؟



أُجِيبُ:

أوجد: ٢ ١/٢ × ٢ ٤/١٥

الْوَاجِبُ:

أكل الضيوف ٥/٨ الكعكة، وأكل جابر ١/٤ ما تبقّى. ما كسر الكعكة الذي أكله جابر؟

٢ ١/٢ × ٢ ٤/١٥ 

١ أحوّل: ٥/٢ × ٣٤/١٥

٢ أحذف: ١/١ × ١٧/٣

٣ أضرب: ١٧/٣

٤ عدد كسري: ٥ ٢/٣



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الكسور

٤-٤ قسمة الكسور

الحصة الأولى قسمة عدد صحيح على كسر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقلب الكسر الثاني ثم أضرب
- أكتب الناتج في صورة عدد كسري إن أمكن

أُفَكِّرُ:

١٨ ÷ ٢/٣ =

١٢ ٢٧ ٩

أُجِيبُ:

أوجد: ٢٦ ÷ ٣/٤

الْوَاجِبُ:

أوجد: ١٦ ÷ ٤/٧ ، ٢١ ÷ ٣/٥ ، ٢٥ ÷ ٥/٨

قلب الكسر وضربه

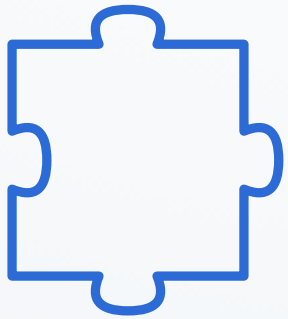
١ ١٨ ÷ ٢/٣ = ١٨ × ٣/٢

٢ = ٩ × ٣ = ٢٧

٣ ٢٦ ÷ ٣/٤ = ٢٦ × ٤/٣ = ١٠٤/٣ = ٣٤ ٢/٣

قلب الكسر وضربه : القسمة على كسر = الضرب في مقلوبه





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الكسور

٤-٤ قسمة الكسور

الحصة الثانية قسمة كسر على كسر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقسم كسرًا على كسر بالقلب والضرب
- أحذف العوامل المشتركة بعد القلب

أُفَكِّرُ:

لماذا ناتج ١/٧ ÷ ٥/٢١ أكبر من ١/٧؟

أُجِيبُ:

٥/٧ ÷ ٤/٩ =

٢٠/٦٣ | ١ ١٧/٢٨ | ٤٥/٦٣

الْوَاجِبُ:

أوجد: ٢/٥ ÷ ٧/٩ ، ١١/١٢ ÷ ٣/٥ ، ٨/١٥ ÷ ١٢/٢٥

كسر ÷ كسر 🔃

٥/٧ ÷ ٤/٩ = ٥/٧ × ٩/٤ = ٤٥/٢٨ = ١ ١٧/٢٨

١/٧ ÷ ٥/٢١ = ١/٧ × ٢١/٥ = ٣/٥

٤/٥ ÷ ٦/٢٥ = ٤/٥ × ٢٥/٦ = ١٠/٣ = ٣ ١/٣





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الكسور

٤-٤ قسمة الكسور

الحصة الثالثة قسمة الأعداد الكسرية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحوّل الأعداد الكسرية ثم أقلب وأضرب
- أكتب الناتج في أبسط صورة

أُفَكِّرُ:

قالت خديجة: ناتج قسمة عدد كسري على عدد كسري عدد كسري دائمًا. اضرب مثالًا مناقضًا

أُجِيبُ:

أوجد: ٢ ١/٢ ÷ ٣ ٤/٧

الْوَاجِبُ:

أوجد: ١ ١/٢ ÷ ١ ٤/٥ ، ٤ ١/٨ ÷ ٥ ١/٢

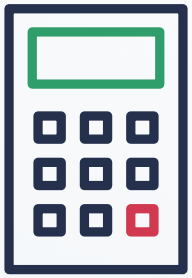
٢ ١/٢ ÷ ٣ ٤/٧

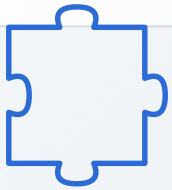
١ أحوّل: ٢/٥ ÷ ٢٥/٧

٢ أقلب وأضرب: ٢/٥ × ٧/٢٥

٣ أحذف: ١/٢ × ٧/٥

٤ الناتج: ٧/١٠





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الكسور

٤-٤ قسمة الكسور

الحصة الرابعة التحقق ومسائل القسمة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتحقق من ناتج القسمة بالعملية العكسية
- أحل مسائل حياتية على قسمة الكسور

أُفَكِّرُ:

حسبت مريم ٣/٤ ÷ ٢/٣ = ١

١/٨. كيف تتحقق بالضرب؟

أتحقق بالعملية العكسية ✅

١ ٣/٤ ÷ ٢/٣ = ٣/٤ × ٣/٢ = ٩/٨ = ١ ١/٨

٢ التحقق: ٩/٨ × ٢/٣ = ١٨/٢٤ = ٣/٤ ✓

٣ القسمة ← أتحقق بالضرب

أُجِيبُ:

كم قطعة طولها ٣/٤ م في حبل طوله ٦ م؟

٨ | ٤ ١/٢ | ٢٤

الْوَاجِبُ:

عصير حجمه ٢ ١/٤ لتر يُصبّ في أكواب سعة كل منها ٣/٨ لتر. كم كوبًا يملأ؟





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الكسور

٤-٥ التعامل مع الكسور ذهنيًّا

الحصة الأولى الجمع والطرح ذهنيًا

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجمع الكسور وأطرحها ذهنيًا
- أدوّن خطوات قليلة عند الحاجة

أُفَكِّرُ:

٣/٤ + ٣/٨ =

٦/١٢ | ١ ١/٨ | ٩/٣٢

أُجِيبُ:

أوجد ذهنيًا: ٤/٥ − ٣/٤

الْوَاجِبُ:

أوجد ذهنيًا: ١/٤ + ١/٣ ، ٣/٥ + ١/١٠ ، ١/٣ − ١/٩

في ذهني

٣/٤ + ٣/٨ = ٦/٨ = ٩/٨ = ١ ١/٨

٤/٥ − ٣/٤ = (١٦ − ١٥)/٢٠ = ١/٢٠

م م أ للعددين ٤ و ٥ هو ٢٠





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الكسور

٤-٥ التعامل مع الكسور ذهنيًا

الحصة الثانية الضرب والقسمة ذهنيًا

سَأَتَعَلَّمُ:

- أضرب الكسور ذهنيًا بالحذف
- أقسم الكسور ذهنيًا بالقلب والضرب

أُفَكِّرُ:

كيف تحسب ٢٠ × ٢/٥ في ذهنك؟

ذهنيًا: أحذف ثم أضرب ⚡

٢٠ × ٢/٥: ٢٠ ÷ ٥ = ٤ ، ٤ × ٢ = ٨

٦/٧ × ٢/٣ = ٢/٧ × ٢/١ = ٤/٧

٤/٧ ÷ ٨/٩ = ٤/٧ × ٩/٨ = ٩/١٤

أُجِيبُ:

٦/٧ × ٢/٣ =

٤/٧ | ١٢/٧ | ٨/٢١

الْوَاجِبُ:

أوجد ذهنيًا: ٤/٧ ÷ ٨/٩ ، ٣/٤ ×

٨/٩ ، ٢/٥ ÷ ٤/٥





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الكسور

٤-٥ التعامل مع الكسور ذهنيًّا

الحصة الثالثة مسائل لفظية وتمارين عامة (الوحدة ٤)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحل مسائل لفظية على الكسور ذهنيًا
- أراجع عمليات الكسور الأربع

أُفَكِّرُ:

في فريق كرة سلة: ٢/٣ اللاعبين من أمريكا و١/٤ من أفريقيا والباقي من آسيا. ما كسر لاعبي آسيا؟



أُجِيبُ:

٣/٥ رواد السينما أطفال، و٣/٤ الأطفال بنات. كسر البنات من الجميع:

٩/٢٠ ٣/٢٠ ٦/٩

الْوَاجِبُ:

أنبوب طوله ٥ م، قُطعت منه قطعتان: ٢ ١/٤ م و ١ ٢/٥ م. كم المتبقي؟



مراجعة الوحدة الرابعة

- أبسط صورة: أقسم على العامل المشترك الأكبر
- الجمع والطرح: أوحّد المقامات
- الضرب: أحذف ثم أضرب
- القسمة: أقلب الكسر الثاني ثم أضرب

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

٥-١ كتابة المعادلات وحلّها

الحصة الأولى الحل بالعمليات العكسية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحل معادلة من خطوتين بالعمليات العكسية
- أتحقق من الحل بالتعويض

أُفَكِّرُ:

يفكر راشد في عدد، ضربه في ٣ ثم أضاف ٨ فكان الناتج ٢٣. ما العدد؟

٣(س + ٣) = ٢٤ ⚖️

١ أفكّ القوس: ٣س + ٩ = ٢٤

٢ أطرح ٩ من الطرفين: ٣س = ١٥

٣ أقسم الطرفين على ٣: س = ٥

٤ التحقق: ٣(٥ + ٣) = ٣ × ٨ = ٢٤ ✓

العمليات العكسية : الجمع ⇄ الطرح ، الضرب ⇄ القسمة



أُجِيبُ:

حل المعادلة ٣س + ٩ = ٢٤ :

س = ١١ | س = ٥

س = ٣

الْوَاجِبُ:

حل: ٦س − ٣ = ٩ ، ٣(س + ٥) = ٢٧



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

٥-١ كتابة المعادلات وحلّها

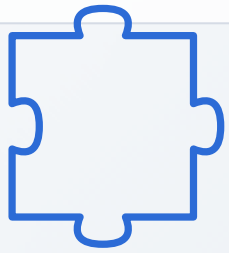
الحصة الثانية المجهول في طرفي المعادلة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجمع الحدود المتشابهة في طرف واحد
- أحل معادلات فيها المجهول في الطرفين

أُفَكِّرُ:

لماذا نطرح ٣ص من الطرفين أولًا في المعادلة ٥ص − ٤ = ٣ص + ٨؟



أُجِيبُ:

س + ٣٥ = ٥س − ١٣ ، إذن س =

١٢ ٨ ٤٨

الْوَاجِبُ:

حل: ٧س − ٥ = ٣س + ١٥ ، ٢(ص + ٣) = ص + ١٠

٥ص − ٤ = ٣ص + ٨ ⚖️

١ أطرح ٣ص من الطرفين: ٢ص − ٤ = ٨

٢ أضيف ٤ إلى الطرفين: ٢ص = ١٢

٣ أقسم على ٢: ص = ٦

٤ التحقق: ٥ × ٦ − ٤ = ٢٦ و ٣ × ٦ + ٨ = ٢٦ ✓



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

٥-١ كتابة المعادلات وحلّها

الحصة الثالثة معادلات من الأشكال الهندسية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب معادلة من تساوي ضلعين في شكل
- أحل المعادلة وأجد الأطوال

أُفَكِّرُ:

مستطيل طوله ٣(س + ٣) سم والطول المقابل ٢٤ سم. اكتب معادلة وحلّها

الأضلاع المتساوية تعطينا معادلة

١ الضلعان المتقابلان في المستطيل متساويان

٢ ٣(س + ٣) = ٢٤ ← س = ٥

٣ ٥ص − ٤ = ٣ص + ٨ ← ص = ٦

٤ الأبعاد: ٢٤ سم × ٢٦ سم

أُجِيبُ:

مثلث متطابق الضلعين ضلعاه المتساويان ٦س − ٣ و ٩. إذن س =

٢ ١ ٣

الْوَاجِبُ:

مستطيل عرضاه ٥ص − ٤ و ٣ص + ٨ وطولاه ٣(س + ٣) و ٢٤ (بالسنتيمتر). أوجد س و ص وأبعاده





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

٥-١ كتابة المعادلات وحلّها

الحصة الرابعة مسائل «أفكر في عدد»

سَأَتَعَلَّمُ:

- أترجم مسألة لفظية إلى معادلة
- أحل المعادلة وأتحقق في سياق المسألة

أُفَكِّرُ:

تفكر سارة في عدد، ضربته في ٥ ثم طرحت ٤ فكان الناتج ضعفي العدد مضافًا إليه ٢٠. ما العدد؟

من الكلمات إلى معادلة ✍️

١. العدد = س

٢. أضربه في ٥ ثم أطرح ٤: ٥س − ٤

٣. يساوي ضعفه + ٢٠: ٥س − ٤ = ٢س + ٢٠

٤. ٣س = ٢٤ ← س = ٨

أُجِيبُ:

يفكر سامي في عدد، قسمه على ٤ ثم طرح ٨ فكان الناتج ٥. العدد:

٢٨ ١٢ ٥٢

الْوَاجِبُ:

تفكر مريم في عدد: (العدد − ٢) × ٣ يساوي (العدد − ٦) × ٧. ما العدد؟





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

٥-٢ تبسيط العبارات الجبرية

الحصة الأولى ضرب القوى في الجبر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجمع الأسس عند ضرب قوى المتغير نفسه
- أبسّط عبارات جبرية فيها ضرب

أُفَكِّرُ:

أضع ✓ أو ✗:

$س^{2} \times س^{3} = س^{6}$ ( )

$ر^{6} \times ر = ر^{7}$ ( )

أُجِيبُ:

بسّط: $س^{4} \times س^{5}$ ، $م^{8} \times م^{6}$

الْوَاجِبُ:

بسّط: $ص^{2} \times ص^{4}$ ، $ع^{7} \times ع^{3}$ ، $ك^{9} \times ك^{3}$

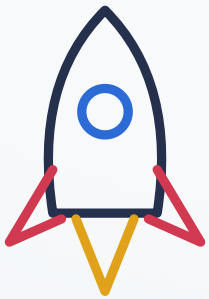
الضرب: أجمع الأسس ➕

$$س^{2} \times س^{3} = س^{5}$$

$$ص^{4} \times ص = ص^{5}$$

$$ع^{7} \times ع^{3} = ع^{10}$$

تذكّر: $ص = ص^{1}$



1 2 3

الْمَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

٥-٢ تبسيط العبارات الجبرية

الحصة الثانية قسمة القوى في الجبر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطرح الأسس عند قسمة قوى المتغير نفسه
- أبسّط عبارات جبرية فيها قسمة

أُفَكِّرُ:

$ص^{7} \div ص^{4} =$

$ص^{3}$ $ص^{11}$ $ص^{28}$

القسمة: أطرح الأسس ➖

$ص^{7} \div ص^{4} = ص^{3}$

$د^{8} \div د^{6} = د^{2}$

$ط^{8} \div ط = ط^{7}$

أُجِيبُ:

بسّط: $د^{8} \div د^{6}$ ، $ط^{8} \div ط$

الْوَاجِبُ:

بسّط: $ر^{6} \div ر^{3}$ ، $هـ^{8} \div هـ^{7}$ ، $م^{5} \div م^{2}$





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

٥-٢ تبسيط العبارات الجبرية

المصطلحات الثالثة: عبارات فيها معاملات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أضرب المعاملات وأجمع الأسس
- أقسم المعاملات وأطرح الأسس

أُفَكِّرُ:

$٣ر^{6} \times ٥ر =$

(١٥ر^{6}) (١٥ر^{7}) (٨ر^{7})

أعداد مع أعداد، وأسس مع أسس

$٢ع^{3} \times ٨ع^{3} = (٢ \times ٨)ع^{6} = ١٦ع^{6}$

$١٢م^{9} \div ٦م^{8} = ٢م$

$٢هـ^{4} \times ٣هـ^{2} = ٦هـ^{6}$

$١٠ك^{8} \div ٥ك^{2} = ٢ك^{6}$

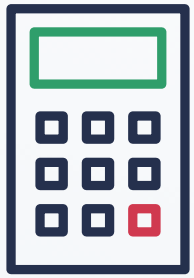
أُجِيبُ:

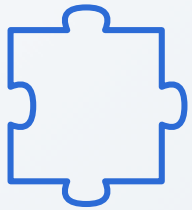
بسّط: $٢ع^{3} \times ٨ع^{3}$ ، $١٢م^{9} \div ٦م^{8}$

الْوَاجِبُ:

بسّط: $٣س^{2} \times ٢س^{3}$ ، $٦ك^{10} \div ٢ك^{6}$

، $١٥د^{7} \div ٥د^{3}$





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

٥-٣ كتابة العبارات الجبرية

الحصة الأولى من الجملة إلى العبارة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعبّر عن جمل لفظية بعبارات جبرية
- أستخدم الأقواس عند الحاجة

أُفَكِّرُ:

يضيف ٣ إلى العدد م ثم يضرب الناتج في ٤:

٤م + ٣ | ٤(م + ٣) | م + ١٢

أفكّر في عدد م

الجملة	العبارة
يضاعفه ثم يضيف ٥	٢م + ٥
يقسمه على ٣ ثم يطرح ٦	م/٣ − ٦
يضيف ٣ ثم يضرب الناتج في ٤	٤(م + ٣)
يضربه في نفسه ثم ينصّف	$م^2/2$

أُجِيبُ:

يفكر أحمد في عدد م، يضاعفه ثم يضيف ٥. اكتب العبارة

الْوَاجِبُ:

يفكر راشد في عدد ع. اكتب:

يضربه في ٧ ، يطرح ٢ منه ،

يطرحه من ٢٠ ، يقسم ١٠٠ عليه



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

٥-٣ كتابة العبارات الجبرية

الحصة الثانية عبارات المحيط والمساحة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب عبارة لمحيط مستطيل ومساحته
- أبسّط بتجميع الحدود المتشابهة

أُفَكِّرُ:

مستطيل طوله ٥س وعرضه ٢ص. اكتب عبارتين لمحيطه ومساحته



أُجِيبُ:

محيط مربع طول ضلعه ٢ص:

٤ص | ٨ص | ٤ص^2

الْوَاجِبُ:

مستطيل طوله س + ٥ وعرضه ٢س. اكتب محيطه ومساحته في أبسط صورة



مستطيل ٥س × ٢ص

المحيط = ٥س + ٢ص + ٥س + ٢ص

= ١٠س + ٤ص

المساحة = ٥س × ٢ص = ١٠س ص

(س + ٥) × ٢س = ٢س^2 + ١٠س

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

٥-٣ كتابة العبارات الجبرية

الحصة الثالثة عبارات من مواقف حياتية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب عبارات لمواقف حياتية
- أثبت تساوي عبارتين بالتبسيط

أُفَكِّرُ:

تذكرة البالغ س ريال وتذكرة الطفل ص ريال. اكتب ثمن تذاكر بالغَين وطفلَين بطريقتين

١٠١

تذاكر رحلة إلى قلعة نزوى

١. تذكرة بالغ = س ، تذكرة طفل = ص

٢. بالغ وطفل: س + ص ، والفرق: س − ص

٣. بالغان وطفلان: ٢(س + ص) = ٢س + ٢ص

أُجِيبُ:

الشريط الأحمر طوله س + ٢ والأصفر ٣س. طول ٣ أشرطة حمراء و٥ صفراء:

١٨س + ٦ | ٨س + ٢ | ١٥س + ٦

الْوَاجِبُ:

الشريط الأخضر ٢س + ١ والأصفر ٣س. وضّح أن طول ٦ خضراء و٢ صفراء = ١٨س + ٦



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَتِمُّ الْحِصَّةَ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

٥-٤ التعويض في العبارات الجبرية

الحصة الأولى التعويض بأعداد سالبة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعوّض أعدادًا موجبة وسالبة في عبارة جبرية
- أطبّق ترتيب العمليات بعد التعويض

أُفَكِّرُ:

قيمة ٥ل − ٦م عندما ل = ٤ ، م = −٣ :

٢ | ٣٨ | −٣٨



أُجِيبُ:

إذا س = −٢ ، ص = ٣ ، ع = −٤ ، د = ٦ أوجد: س + ٢ص ، ٣د − ٦ص ، س − ع

الْوَاجِبُ:

إذا س = −٢ ، ص = ٣ أوجد: ٤ص + ٢س ، س ص ، ٢٠ + $ص^3$

أعوّض ثم أحسب

ل = ٥ل − ٦م ، ل = ٤ ، م = −٣

= ٥ × ٤ − ٦ × (−٣)

= ٢٠ − (−١٨) = ٢٠ + ١٨ = ٣٨

التعويض : وضع قيمة عددية مكان المتغير

1 2 3

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

٥-٤ التعويض في العبارات الجبرية

المصطلحة الثانية التعويض مع الأسس والأقواس

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب الأسس قبل الضرب بعد التعويض
- أستخدم مثالًا مناقضًا لإثبات خطأ عبارة

أُفَكِّرُ:

أثبت بمثال مناقض أن $٢س^{2}$ لا تساوي $(٢س)^{2}$ دائمًا

الأسس أولًا بعد التعويض ⚡

$٣س^{2} - ٢ص^{3}$ ، س = −٥ ، ص = ٢

$= ٣ \times (-٥)^{2} - ٢ \times ٢^{3}$

$= ٣ \times ٢٥ - ٢ \times ٨ = ٧٥ - ١٦ = ٥٩$

تنبيه: $(-٥)^{2} = ٢٥$ موجب

أُجِيبُ:

قيمة $٣س^{2} - ٢ص^{3}$ عندما س = −٥ ، ص = ٢ :

٥٩ | −٩١ | ٩١

الْوَاجِبُ:

إذا م = ٥ ، س = ٢ ، ص = −٨ ، ع = −١ أوجد: ٣(م + س) ، $م^{3} - ع$ ، ص ÷ ٤ − س ÷ ٢





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

٥-٥ الصيغ واستخدامها

الحصة الأولى: الصيغة والتعويض فيها

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب صيغة تعبّر عن علاقة بين متغيرات
- أعوّض في الصيغة لإيجاد موضوعها

أُفَكِّرُ:

اكتب صيغة لعدد الثواني ث في د دقيقة، ثم أوجد ث عندما د = ١٥



الأجر = عدد الساعات × معدّل الأجر 💰

١ الصيغة: ع = س م

٢ س = ٨٫٢٥ ساعات ، م = ٧٫٨٠٠ ريال

٣ ع = ٨٫٢٥ × ٧٫٨٠٠ = ٦٤٫٣٥٠ ريالًا

الصيغة : قاعدة رياضية توضّح العلاقة بين متغيرين أو أكثر

موضوع الصيغة : الرمز المكتوب وحده في أحد طرفيها

أُجِيبُ:

ع = س م ، س = ٨ ساعات ، م = ٧ ريالات. إذن ع =

١٥ | ٥٦ | ٥٦٠

الْوَاجِبُ:

القوة = الكتلة × التسارع. أوجد القوة عندما: الكتلة ١٢ والتسارع ٥ ، ثم الكتلة ٢٦ والتسارع −٣



الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَمَّمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

٥-٥ الصيغ واستخدامها

المصلة الثانية تغيير مجهول الصيغة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعيد ترتيب الصيغة ليصبح متغير آخر موضوعها
- أعوّض في الصيغة الجديدة

أُفَكِّرُ:

السرعة النهائية = السرعة الابتدائية + التسارع × الزمن.

أعد ترتيبها لإيجاد السرعة الابتدائية



أُجِيبُ:

ع = س م ، لجعل س موضوع الصيغة:

س = ع م | س = ع ÷ م

س = م ÷ ع

الْوَاجِبُ:

عمر سمية س وفاطمة أكبر منها بعامين. اكتب صيغة لمجموع عمريهما م، ثم أوجد س عندما م = ٤٨



ع = س هـ ← س = ؟ 🔄

١ أقسم الطرفين على م: س = ع ÷ م

٢ ع = ٨١٫٧٠٠ ريال ، م = ٨٫٦٠٠ ريال

٣ س = ٨١٫٧ ÷ ٨٫٦ = ٩٫٥ ساعات

تغيير مجهول الصيغة : إعادة ترتيبها ليصبح متغير آخر موضوعها

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

٥-١٦ التحليل إلى عوامل

الحصة الأولى التحليل بإخراج عامل عددي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفرّق بين فكّ الأقواس والتحليل إلى عوامل
- أحلّل بإخراج العامل المشترك الأكبر

أُفَكِّرُ:

٤(س + ٣) = ٤س + ١٢. ما العملية العكسية لفكّ الأقواس؟

الفكّ ⇄ التحليل

فكّ: ٤(س + ٣) = ٤س + ١٢

تحليل: ٤س + ١٢ = ٤(س + ٣)

٨ − ١٢ص = ٤(٢ − ٣ص)

تحقّق: ٤ × ٢ = ٨، ٤ × ٣ص = ١٢ص ✓

التحليل إلى عوامل: إخراج العامل المشترك الأكبر خارج القوس

أُجِيبُ:

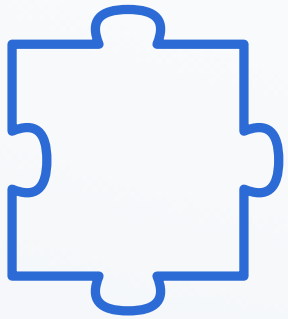
تحليل ٢س + ١٠:

٢(س + ١٠) ٢(س + ٥)

١٠(س + ٢)

الْوَاجِبُ:

حلّل: ٣س + ٦، ١٠ص − ١٥، ٨ − ١٢ص





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

٥-١٦ التحليل إلى عوامل

الحصة الثانية التحليل بعامل فيه متغير

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّل عبارات عاملها المشترك يحتوي متغيرًا
- أتحقق من التحليل بالفك

أُفَكِّرُ:

قال مهند: ٦(٣ص + ٢) − ٤(ص − ٢) = ٢(٧ص + ٢).

وضّح خطأه

عامل مشترك فيه متغير

٤ل + ٨ل م = ٤ل(١ + ٢م)

س^{2} − ٥س = س(س − ٥)

٦س ص + ١٢ص = ٦ص(س + ٢)

أتحقق دائمًا بالفك ✓

أُجِيبُ:

تحليل س^{2} − ٥س :

س(س − ٥)

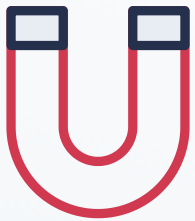
٥(س^{2} − س)

س(س − ٥س)

الْوَاجِبُ:

حلّل: ٤ل + ٨ل م ، ٤س^{2} + س ،

٢ص^{2} − ٧ص





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

٥-٧ جمع الكسور الجبرية وطرحها

الحصة الأولى كسور جبرية بمقامات متقاربة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف الكسر الجبري
- أجمع وأطرح كسورًا جبرية وأبسّط الناتج

أُفَكِّرُ:

س/٤ تُقرأ «س على ٤» وتُكتب ¼س. اكتب ٢ل/٣ بطريقة أخرى

أُجِيبُ:

س/٦ + س/٦ =

٢س/١٢	س/٣	س/٦²

الْوَاجِبُ:

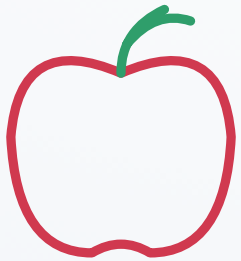
بسّط: س/٥ + س/٥ ، ٨س/٩ − س/٩ ، ص/٣ − ص/٩

كسور جبرية

س/٦ + س/٦ = ٢س/٦ = س/٣

ص/٣ − ص/٩ = ٣ص/٩ − ص/٩ = ٢ص/٩

الكسر الجبري : كسر يحتوي على حرف أو متغير مجهول





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

٥-٧ جمع الكسور الجبرية وطرحها

الحصة الثانية مقامات مختلفة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أوحّد المقامات في الكسور الجبرية
- أعرف متى لا يمكن التبسيط أكثر

أُفَكِّرُ:

لماذا لا يمكن تبسيط (ل + ٢د)/٨ أكثر من ذلك؟

أُجِيبُ:

٤ط/٥ + ٢ط/٣ =

٨/ط٦ ١٥/ط٢٢

١٥/ط٨

الْوَاجِبُ:

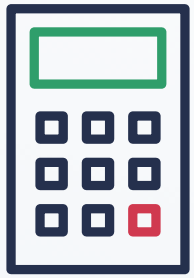
بسّط: ٣س/١٤ + ٢س/٧ ، ٧س/٩ − ٥س/١٨ ، ل/٨ + د/٤

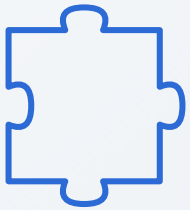
أوحّد المقامات

٤ط/٥ + ٢ط/٣ = ١٢ط/١٥ + ١٠ط/١٥ = ٢٢ط/١٥

ل/٨ + د/٤ = ل/٨ + ٢د/٨ = (ل + ٢د)/٨

٦م/٥ − ر/٤ = (١٠م − ٣ر)/١٢





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

٥-٨ فكّ ناتج عبارتين خطيتين

الحصة الأولى

فكّ (س + أ)(س + ب)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أضرب كل حد في القوس الأول في كل حد في الثاني
- أجمع الحدود المتشابهة

أُفَكِّرُ:

كم عملية ضرب نحتاج لفكّ (س + ٢)(س + ٣)؟ ما هي؟

كل حد × كل حد

(س + ٢)(س + ٣)

= س^2 + ٣س + ٢س + ٦

= س^2 + ٥س + ٦

أُجِيبُ:

(س + ٤)(س + ١) =

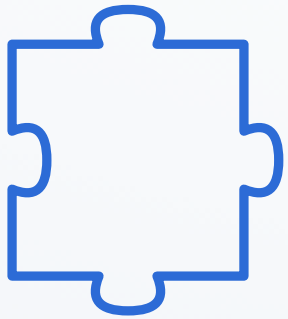
س^2 + ٥س + ٤

س^2 + ٤س + ٥ | س^2 + ٤

الْوَاجِبُ:

فكّ وبسّط: (س + ٣)(س + ٧) ،

(س + ١)(س + ١٠)





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

٥-٨ فكّ ناتج عبارتين خطيتين

الحصة الثانية أقواس فيها حدود سالبة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفكّ أقواسًا فيها حدود سالبة
- أنتبه لإشارة الحدود عند الضرب

أُفَكِّرُ:

أضع ✓ أو ✗:

(ص + ٨)(ص − ٤) = ص² + ٤ص − ٣٢ ( )

(س − ٤)(س − ١) = س² − ٥س − ٤ ( )

انتبه للإشارات ➖

(ص + ٨)(ص − ٤)

= ص² − ٤ص + ٨ص − ٣٢

= ص² + ٤ص − ٣٢

أُجِيبُ:

فكّ وبسّط: (س − ٣)(س + ٦)

الْوَاجِبُ:

فكّ وبسّط: (س + ٢)(س − ٨) ، (س − ٥)(س − ٣) ، (م + ٤)(م − ٣)





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

٥-٨ فكّ ناتج عبارتين خطيتين

الحصة الثالثة المربعات وتمارين عامة (الوحدة ٥)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفكّ مربع عبارة خطية
- أراجع مهارات الوحدة الخامسة

أُفَكِّرُ:

ما الفرق بين $(س + ٢)^2$ و $س^2 + ٢^2$؟

أُجِيبُ:

$(س - ٣)^2 =$

$س^2 - ٩$ | $س^2 - ٦س + ٩$ | $س^2 + ٩$

الْوَاجِبُ:

فكّ: $(س + ٥)^2$ ، $(س + ٢)(س - ٢)$ ، $(س - ١٠)(س + ١٠)$

المربع = القوس × نفسه

$$(س + ٢)^2 = (س + ٢)(س + ٢)$$

$$= س^2 + ٢س + ٢س + ٤ = س^2 + ٤س + ٤$$

$$(س + ٢)(س - ٢) = س^2 - ٤$$





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المساحة والمحيط والحجم

٦-١ تحويل وحدات المساحة والحجم

الحصة الأولى تحويل وحدات المساحة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستنتج معاملات تحويل وحدات المساحة
- أحوّل بين ملم² و سم² و م²

أُفَكِّرُ:

مربع ضلعه ١ سم = ١٠ ملم.

لماذا مساحته ١٠٠ ملم²

وليست ١٠ ملم²؟

معاملات تحويل المساحة

من الكبير إلى الصغير أضرب ، ومن الصغير إلى الكبير أقسم

من	إلى	المعامل
سم²	ملم²	× ١٠٠
م²	سم²	× ١٠٠٠٠
م²	ملم²	× ١٠٠٠٠٠٠





أُجِيبُ:

٦ م² =

٦٠٠ سم² | ٦٠٠٠٠ سم² | ٦٠٠٠ سم²

الْوَاجِبُ:

حوّل: ٤٥٠ ملم² إلى سم² ، ١,٦٥ م² إلى سم² ، ٥٠٠٠٠ سم² إلى م²

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المساحة والمحيط والحجم

٦-١ تحويل وحدات المساحة والحجم

الحصة الثانية تحويل وحدات الحجم والسعة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحوّل بين ملم³ و سم³ و م³
- أربط الحجم بالسعة: ١ سم³ = ١ مل

أُفَكِّرُ:

حوض أسماك أبعاده ٧٥ × ٤٥ × ٣٥ سم. كم لترًا يتسع؟

الحجم والسعة

- ١ سم³ = ١٠٠٠ ملم³
- ١ م³ = ١٠٠٠٠٠٠ سم³
- ١ سم³ = ١ مل ، ١ لتر = ١٠٠٠ سم³
- ٢٣٠٠ سم³ = ٢٣٠٠ مل = ٢٫٣ لتر





أُجِيبُ:

٢٣٠٠ سم³ =

٢٣ لترًا | ٢٫٣ لتر | ٢٣٠ لترًا

الْوَاجِبُ:

حوّل: ٥٫٣ م³ إلى سم³ ، ٣ سم³ إلى ملم³ ، ٤٫٢ لتر إلى سم³

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المساحة والمحيط والحجم

٦-٢ حل مسائل الدائرة

الحصة الأولى مساحة الدائرة ومحيطها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم زر π لحساب مساحة الدائرة ومحيطها
- أحسب مساحة نصف الدائرة ومحيطه

أُفَكِّرُ:

دائرة قطرها ٦٫٨ سم. نصف قطرها:

٣٫٤ سم | ١٣٫٦ سم | ٦٫٨ سم

قوانين الدائرة

المحيط: ط = π ق = ٢ π نق

المساحة: م = π نق^2

ق = ٦٫٨: م = π × ٣٫٤ × ٣٫٤ = ٣٦٫٣ سم^2

ط = π × ٦٫٨ = ٢١٫٤ سم

π (باي) : ثابت = محيط الدائرة ÷ قطرها ≈ ٣٫١٤

أُجِيبُ:

أوجد مساحة ومحيط دائرة نصف قطرها ٥ سم (لأقرب منزلة عشرية)

الْوَاجِبُ:

نصف دائرة نصف قطرها ٧ م. أوجد مساحته ومحيطه لأقرب منزلة عشرية



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المساحة والمحيط والحجم

٦-٢ حل مسائل الدائرة

الحصة الثانية إيجاد القطر ونصف القطر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد قطر دائرة عُلم محيطها
- أجد نصف القطر عُلمت المساحة

أُفَكِّرُ:

قال أحمد: زاد نصف القطر ٣ مرات فزادت المساحة ٣ مرات. ما خطؤه؟

من المحيط أو المساحة إلى نق

١) ط = π ق ← ق = ط ÷ π = ١٢ ÷ π = ٣٫٨ ملم

٢) م = π نق^2 ← نق^2 = م ÷ π

٣) نق^2 = ٢٤ ÷ π = ٧٫٦٣٩...

٤) نق = $\sqrt{٧٫٦٣٩}$ = ٢٫٨ سم

أُجِيبُ:

محيط دائرة ١٢ ملم. قطرها تقريبًا:

٣٫٨ ملم | ٦ ملم | ٣٧٫٧ ملم

الْوَاجِبُ:

دائرة مساحتها ٢٤ سم^2. أوجد نصف قطرها ثم محيطها (لأقرب منزلة عشرية)





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المساحة والمحيط والحجم

٦-٣ العمليات الحسابية المتعلقة بالمنشور والأسطوانة

المصلة الأولى حجم المنشور

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف المنشور ومقطعه العرضي
- أحسب الحجم = مساحة المقطع العرضي × الطول

أُفَكِّرُ:

منشور حجمه ٩١ سم^3 ومساحة مقطعه العرضي ١٣ سم^2. ما طوله؟



حجم المنشور 🧀

١ المنشور: له المقطع العرضي نفسه على طوله

٢ الحجم = مساحة المقطع العرضي × الطول

٣ مقطع ١٢ سم^2 ، طول ٥ سم ← ٦٠ سم^3

٤ مثلث: ½ × ٨ × ٩ = ٣٦ ← ٣٦ × ٦ = ٢١٦ سم^3

المقطع العرضي : الشكل الناتج من قطع المنشور عموديًا على طوله

أُجِيبُ:

منشور مقطعه مثلث قاعدته ٨ سم وارتفاعه ٩ سم، وطوله ٦ سم. حجمه:

٤٣٢ سم^3 | ٢١٦ سم^3 | ٧٢ سم^3

الْوَاجِبُ:

منشور مقطعه شبه منحرف: قاعدتاه ٤ سم و ٦ سم وارتفاعه ٣ سم، وطوله ١٠ سم. أوجد حجمه



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المساحة والمحيط والحجم

٦-٣ العمليات الحسابية المتعلقة بالمنشور والأسطوانة

الحصة الثانية مساحة سطح المنشور

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب مساحة سطح المنشور بجمع مساحات أوجهه
- أستعين بالشبكة لعدّ الأوجه

أُفَكِّرُ:

كم وجهًا للمنشور الثلاثي؟ وما أشكالها؟



مساحة سطح منشور ثلاثي

١ مثلث: قاعدة ٨ ، ارتفاع ٣ ، الطول ٧ ، المائل ٥ (سم)

٢ المثلثان: ٢ × ١٢ = ٢٤ سم^2

٣ القاعدة: ٨ × ٧ = ٥٦ سم^2

٤ الجانبان: ٢ × ٥ × ٧ = ٧٠ سم^2

٥ المجموع = ١٥٠ سم^2

أُجِيبُ:

مساحة سطح مكعب طول حرفه ٣ سم:

٢٧ سم^2 | ٥٤ سم^2 | ٣٦ سم^2

الْوَاجِبُ:

أوجد مساحة سطح متوازي مستطيلات أبعاده ٦ سم × ٤ سم × ٣ سم



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المساحة والمحيط والحجم

٦-٣ العمليات الحسابية المتعلقة بالمنشور والأسطوانة

الحصة الثالثة الأسطوانة وتمارين عامة (الوحدة ٦)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب حجم الأسطوانة ح = π نق^2 ع
- أحسب مساحة سطح الأسطوانة

أُفَكِّرُ:

أسطوانة حجمها ٥٥٢٫٢ سم^3 ونصف قطر قاعدتها ٥٫٢ سم. ما ارتفاعها؟



أُجِيبُ:

حجم أسطوانة نق = ٣ سم ، ع = ٨ سم:

٢٢٦٫٢ سم^3 | ٧٥٫٤ سم^3 | ٢٠٧٫٣ سم^3

الْوَاجِبُ:

أسطوانة نصف قطرها ٥ سم وارتفاعها ١٢ سم. أوجد حجمها ومساحة سطحها لأقرب منزلة



أسطوانة: نق = ٣، ع = ٨

١ الحجم = π نق^2 ع = π × ٩ × ٨ = ٢٢٦٫٢ سم^3

٢ القاعدتان: ٢ × π × ٩ = ٥٦٫٥٥ سم^2

٣ المنحني: ٢ π نق × ع = ١٨٫٨٥ × ٨ = ١٥٠٫٨٠ سم^2

٤ المساحة الكلية = ٢٠٧٫٣ سم^2

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: الاحتمالات

٧-١ احتمال عدم حدوث نتيجة ما

الحصة الأولى احتمال عدم الحدوث

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب احتمال النتيجة ع بالرمز ل(ع)
- أجد احتمال عدم حدوث نتيجة = ١ − ل(ع)

أُفَكِّرُ:

احتمال ظهور ٤ عند رمي حجر نرد ١/٦. احتمال عدم ظهوره:

١/٦ ٥/٦ ٤/٦



أُجِيبُ:

احتمال أن تمطر غدًا ٠٫٣. ما احتمال ألّا تمطر؟

الْوَاجِبُ:

احتمال فوزك بمباراة شطرنج ٩٠٪. ما احتمال ألّا تفوز؟



نتيجة وعدم حدوثها

ل(عدم حدوث ع) = ١ − ل(ع)

النتيجة	احتمال حدوثها	احتمال عدم حدوثها
ظهور ٤ على النرد	١/٦	٥/٦
ستمطر غدًا	٠٫٣	٠٫٧
أفوز بالمباراة	٩٠٪	١٠٪

ل(ع) : احتمال حدوث النتيجة ع

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: الاحتمالات

٧-١ احتمال عدم حدوث نتيجة ما

الحصة الثانية عدم الحدوث بالكسور العشرية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم ١ − ل(ع) مع الكسور العشرية والنسب
- أحل مسائل حياتية على عدم الحدوث

أُفَكِّرُ:

قدّر هيثم أن احتمال وصول الحافلة مبكرًا ٠٫٠٥. ما احتمال ألّا تأتي مبكرًا؟



أُجِيبُ:

احتمال تأخّر الحافلة أكثر من ٥ دقائق ٠٫٣. احتمال ألّا تتأخر:

٠٫٣ ٠٫٦ ٠٫٧

الْوَاجِبُ:

احتمال أن يكون الجو اليوم أدفأ من أمس ٠٫١ وأبرد ٠٫٧. ما احتمال ألّا يكون أبرد؟ وألّا يكون أدفأ؟

حافلة هيثم

١ ل(تأتي مبكرًا) = ٠٫٠٥

٢ ل(لا تأتي مبكرًا) = ١ − ٠٫٠٥ = ٠٫٩٥

٣ ل(تتأخر أكثر من ٥ دقائق) = ٠٫٣

٤ ل(لا تتأخر) = ١ − ٠٫٣ = ٠٫٧



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: الاحتمالات

٧-١ احتمال عدم حدوث نتيجة ما

الحصة الثالثة جداول الاحتمالات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقرأ جدول احتمالات لعدة نتائج
- أجد احتمال «ليس» لنتيجة أو أكثر

أُفَكِّرُ:

قالت مريم: نسب ألوان السيارات في الجدول لا تصل إلى ١٠٠٪ إذن هو خطأ. هل هي محقة؟



ألوان السيارات على الطريق

ل(ليست خضراء) = ١٠٠٪ − ٨٪ = ٩٢٪

ل(ليست خضراء ولا صفراء) = ١٠٠٪ − ١٥٪ = ٨٥٪

اللون	حمراء	خضراء	صفراء	زرقاء
النسبة	١٢٪	٨٪	٧٪	١١٪



أُجِيبُ:

فريق كرة قدم: ل(الفوز) = ٠٫٦ ، ل(الخسارة) = ٠٫١. ل(لن يتعادل) =

٠٫٣ ٠٫٧ ٠٫٤

الْوَاجِبُ:

أعمار أعضاء صالة رياضية: تحت ٢١: ١٢٪ ، ٢١–٣٥: ٤٢٪ ، ٣٦–٥٥: ٣٢٪ ، فوق ٥٥: ١٤٪. أوجد: ل(٢١ أو أكثر) ، ل(ليس من ٢١ إلى ٣٥)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: الاحتمالات

٧-٢ نتائج الاحتمالات المرجّحة بالتساوي

الحصة الأولى النتائج المرجّحة بالتساوي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف النتائج المرجّحة بالتساوي
- أحسب الاحتمال = عدد النتائج المطلوبة ÷ العدد الكلي

أُفَكِّرُ:

رمي حجر نرد: ل(عدد أصغر من ٥) =

٤/٦ = ٢/٣ | ٥/٦ | ١/٢

أُجِيبُ:

يرمي أحمد حجر نرد. أوجد: ل(٢) ، ل(ليس ٢) ، ل(ليس من مضاعفات ٣)

الْوَاجِبُ:

اختير شهر من السنة عشوائيًا. ما احتمال أن يكون يوليو؟ وأن يبدأ اسمه بحرف (م)؟

نرد عادل

١ ٦ نتائج محتملة: ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦

٢ لكل نتيجة احتمال ١/٦ (مرجّحة بالتساوي)

٣ ل(أصغر من ٥) = ٤/٦ = ٢/٣

عشوائيًا : لكل نتيجة فرصة الاختيار نفسها





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: الاحتمالات

٧-٢ نتائج الاحتمالات المرجّحة بالتساوي

الحصة الثانية سحب بطاقات الحروف

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب احتمال سحب بطاقة حرف عشوائيًا
- أستخدم احتمال عدم الحدوث مع البطاقات

أُفَكِّرُ:

حروف كلمة «الموسوعة» على ٨ بطاقات. ما احتمال سحب (و)؟ وليس (و)؟

الموسوعة

١ ا ل م و س و ع ة ← ٨ بطاقات

٢ عدد بطاقات (و) = ٢

٣ ل(و) = ٢/٨ = ١/٤

٤ ل(ليس و) = ١ − ١/٤ = ٣/٤

أُجِيبُ:

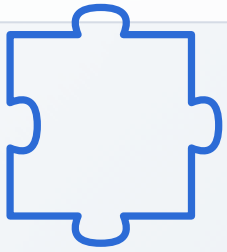
حروف كلمة «رياضيات» على ٧ بطاقات. ل(ي) =

١/٧ ٢/٧ ٣/٧

الْوَاجِبُ:

كلمة «رياضيات»: أوجد ل(ليس ي) ، ل(ض أو ا) ، ل(خ)





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: الاحتمالات

٧-٢ نتائج الاحتمالات المرجّحة بالتساوي

الحصة الثالثة الاختيار من شبكة وتقويم

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب احتمالات اختيار عدد من شبكة أعداد
- أحسب احتمالات اختيار يوم من تقويم

أُفَكِّرُ:

اختير عدد عشوائيًا من ١ إلى ٤٠. ل(أصغر من ١٠) =

٩/٤٠ | ١٠/٤٠ | ١/٤

أُجِيبُ:

أبريل ٣٠ يومًا ويبدأ يوم الأربعاء. ما احتمال أن يكون يوم اختير عشوائيًا يوم أربعاء؟

الْوَاجِبُ:

حاسب يكوّن رقمًا عشوائيًا من ٠ إلى ٩. أوجد: ل(٠)، ل(ليس ٠)، ل(زوجي)، ل(أصغر من ٧)

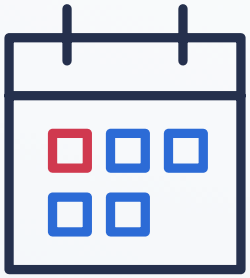
شبكة الأعداد ١ - ٤٠

١. عدد النتائج الكلي = ٤٠

٢. ل(٢٧) = ١/٤٠

٣. ل(أكبر من ٢٠) = ٢٠/٤٠ = ١/٢

٤. ل(ليس ١٠) = ٣٩/٤٠





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: الاحتمالات

٧-٢ نتائج الاحتمالات المرجّحة بالتساوي

الحصة الرابعة رمي عملتين

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب كل النتائج عند رمي عملتين
- أفسّر وجود ٨ نتائج لثلاث عملات

أُفَكِّرُ:

يقول فهد: لرمي عملتين ثلاث نتائج فقط: صورتان، كتابتان، صورة وكتابة. هل هو محق؟



أُجِيبُ:

رُميت عملتان. ل(صورة وكتابة) =

١/٤ ١/٢ ١/٣

الْوَاجِبُ:

ترمي سارة ثلاث عملات. اكتب النتائج الثماني، ثم أوجد ل(ثلاث صور) و ل(صورتان وكتابة)

عملتان

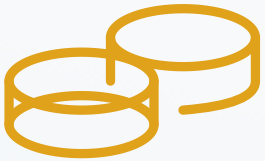
١ النتائج: ص ص ، ص ك ، ك ص ، ك ك

٢ ل(صورتان) = ١/٤

٣ ل(صورة وكتابة) = ٢/٤ = ١/٢

٤ ثلاث عملات: ٢ × ٢ × ٢ = ٨ نتائج

ص / ك : ص = صورة ، ك = كتابة



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: الاحتمالات

٧-٢ كتابة قائمة بالنتائج المحتملة (فضاء الإمكانات)

الحصة الأولى جدول نتائج حجري نرد

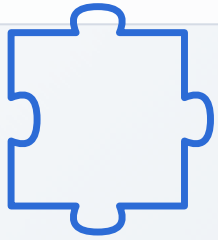
سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم جدولًا لكل النتائج المحتملة لحدثين
- أعرف معنى النتائج المتنافية

أُفَكِّرُ:

عدد النتائج عند رمي حجري نرد معًا:

١٢ | ٣٦ | ٦



أُجِيبُ:

ما احتمال ظهور ٦ على الحجرين؟ وظهور العدد نفسه على الحجرين؟

الْوَاجِبُ:

يرمي راشد حجري نرد. أوجد:

ل(٤ على الحجرين) ، ل(لا يظهر ٤ على أي منهما)

حجر أحمر وحجر أزرق

١ أرسم جدولًا ٦ × ٦

٢ كل خانة نتيجة مثل (٢ ، ٥)

٣ ٣٦ نتيجة متنافية ومتساوية الاحتمال

٤ ل(٦ و ٦) = ١/٣٦

نتائج متنافية : تحدث نتيجة واحدة فقط منها في كل مرة



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: الاحتمالات

٧-٢ كتابة قائمة بالنتائج المحتملة (فضاء الإمكانات)

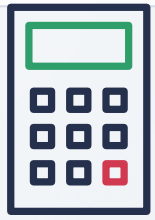
المصطبة الثانية جدول المجموع

سأتعلّمُ:

- أكوّن جدول مجموع العددين
- أحسب احتمالات المجموع من الجدول

أُفكّرُ:

تقول مها: يوجد ١١ مجموعًا محتملًا، إذن ل(المجموع ٣) = ١/١١. ما خطؤها؟



أُجِيبُ:

ل(المجموع ٨) =

١/١١ ٥/٣٦ ٨/٣٦

الْوَاجِبُ:

من جدول المجموع أوجد: ل(٧) ، ل(أصغر من ٨) ، ل(٨ أو أكثر)



جدول مجموع حجري النرد

المجموع ٨ يتكرر ٥ مرات ← ل(٨) = ٥/٣٦

+	١	٢	٣	٤	٥	٦
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩
٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١
٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: الاحتمالات

٧-٢ كتابة قائمة بالنتائج المحتملة (فضاء الإمكانات)

الحصة الثالثة فضاءات إمكانات أخرى

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكوّن جدول نتائج لعملة ونرد وألعاب أخرى
- أحسب احتمالات من الجدول

أُفَكِّرُ:

يلعب مهند وخديجة «حجر، ورقة، مقص». كم نتيجة محتملة؟



أُجِيبُ:

رمي عملة وحجر نرد معًا. عدد النتائج:

٨ ١٢ ٣٦

الْوَاجِبُ:

في «حجر، ورقة، مقص» أوجد:

ل(لا يختاران الشيء نفسه) ،

ل(يفوز مهند)

حجر ✊ ورقة ✋ مقص ✌️

٩ نتائج ، ل(يفوز مهند) = ٣/٩ = ١/٣

مهند / خديجة	حجر	ورقة	مقص
حجر	تعادل	خديجة	مهند
ورقة	مهند	تعادل	خديجة
مقص	خديجة	مهند	تعادل



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: الاحتمالات

٧-٤ الاحتمالات التجريبية والنظرية

الحصة الأولى التكرار النسبي والاحتمال التجريبي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب التكرار النسبي = التكرار ÷ إجمالي المحاولات
- أستخدم التكرار النسبي احتمالًا تجريبيًا

أُفَكِّرُ:

رمى سالم نردًا ٢٠ مرة فلم يظهر العدد ٤ أبدًا. هل احتمال ظهور ٤ يساوي صفرًا؟



٢٠ رمية لحجر نرد

التكرار النسبي = التكرار ÷ إجمالي الرميات

العدد	١	٢	٣	٤	٥	٦
التكرار	٦	٣	٦	٠	٤	١
ت ن	٠٫٣	٠٫١٥	٠٫٣	٠	٠٫٢	٠٫٠٥

الاحتمال التجريبي : احتمال نقدّره من نتائج تجربة أو مسح

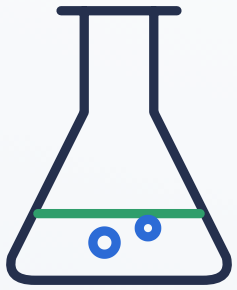
أُجِيبُ:

ظهر العدد ١ ست مرات في ٢٠ رمية. التكرار النسبي:

٦ | ٠٫٣ | ٠٫٦

الْوَاجِبُ:

ترمي مها عملة ١٠ مرات فتحصل على ٨ صور. أوجد الاحتمال التجريبي للصورة وللكتابة



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: الاحتمالات

٧-٤ الاحتمالات التجريبية والنظرية

الحصة الثانية التجريبي مقابل النظري

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقارن الاحتمال التجريبي بالاحتمال النظري
- أعرف أن زيادة المحاولات تقرّب بينهما

أُفَكِّرُ:

الاحتمال النظري لظهور ٣ على نرد عادل:

٠٫٣ | ≈ ٠٫١٦٧ | ٠٫٥

كلما زادت الرميات اقتربنا 🎯

١ النظري: ل(٣) = ١/٦ ≈ ٠٫١٦٧

٢ ٢٠ رمية: ٦ ÷ ٢٠ = ٠٫٣ (بعيد)

٣ ٢٠٠ رمية: ٣٥ ÷ ٢٠٠ = ٠٫١٧٥ (قريب)

٤ التجربة المتكررة كثيرًا تعطي تقديرًا أفضل

الاحتمال النظري: احتمال نحسبه من نتائج مرجّحة بالتساوي

أُجِيبُ:

في ٢٠٠ رمية ظهر العدد ١ ستًّا وثلاثين مرة. أوجد التكرار النسبي وقارنه بـ ١/٦

الْوَاجِبُ:

رمى حسن عملة ١٠٠ مرة فحصل على ٨٠ صورة. هل يوجد دليل على أن العملة غير عادلة؟ وضّح





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: الاحتمالات

٧-٤ الاحتمالات التجريبية والنظرية

الحصة الثالثة هل النرد عادل؟

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم الاحتمال التجريبي للحكم على عدالة نرد
- أبرّر استنتاجي بالأرقام

أُفَكِّرُ:

رمت سناء نردًا ٣٠ مرة فظهر ٥ تسع مرات، فقالت: النرد غير عادل. هل هي محقة؟



عادل أم لا؟ ⚖️

١. العدد المتوقع: ٣٠٠ × ١/٦ = ٥٠

٢. أقارن التكرارات بالعدد المتوقع

٣. فروق صغيرة ← النرد غالبًا عادل

٤. ٣٠ رمية فقط لا تكفي للحكم

أُجِيبُ:

في ٣٠٠ رمية لنرد عادل نتوقع ظهور كل عدد نحو:

٣٠ مرة ٥٠ مرة ٦٠ مرة

الْوَاجِبُ:

رمى سامي نردًا ٣٠٠ مرة فظهرت الأعداد ١–٦: ٤٥ ، ٥٨ ، ٤٨ ، ٤٨ ، ٤٦ ، ٥٥. أوجد التكرار النسبي لكلٍّ. هل النرد عادل؟



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: الاحتمالات

٧-٤ الاحتمالات التجريبية والنظرية

المصلة الرابعة تمارين ومسائل عامة (الوحدة ٧)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجمع نتائج تجارب عدة لتقدير أفضل
- أراجع مهارات وحدة الاحتمالات

أُفَكِّرُ:

خمسة طلاب رمى كل منهم ٦ أحجار نرد ٢٠ مرة. مرات ظهور ٦ مرة على الأقل: ١٢ ، ١١ ، ١٥ ، ١١ ، ١٥. ما أفضل تقدير للاحتمال؟

مراجعة الوحدة السابعة

- ل(عدم حدوث ع) = ١ − ل(ع)
- المرجّحة بالتساوي: المطلوب ÷ الكلي
- فضاء الإمكانات: جدول لكل النتائج
- التجريبي = التكرار ÷ عدد المحاولات

أُجِيبُ:

أحمد في الشطرنج: ل(الفوز) = ٠٫١ ، ل(الخسارة) = ٠٫٣.

ل(التعادل) =

٠٫٤ ٠٫٦ ٠٫٧

الْوَاجِبُ:

حروف كلمة «الاختبارات» على ١٠ بطاقات. أوجد: ل(ا) ، ل(ت) ، ل(ليس ب)



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: النسب المئوية

٨-١١ استخدام الطرق الذهنية

الحصة الأولى تجزئة النسبة المئوية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد ٥٠٪ و ١٠٪ و ١٪ من كمية ذهنيًا
- أركّب منها النسب الأخرى

أُفَكِّرُ:

قالت نور: ٨٥٪ = ٥٠٪ + ٣ × ١٠٪ + ٥ × ١٪. اقترح طريقة أسرع

أُجِيبُ:

١٠٪ من ٤٦٠٠ =

٤٦ | ٤٦٠ | ٤٦٠٠

الْوَاجِبُ:

أوجد ذهنيًا: ٣٥٪ من ٨٤ ، ٤٩٪ من ٢٣٠ ، ٩٩٪ من ٧٩٠٠

٥٨٪ من ٤٦٠٠ في مجمع رياضي

١. ٥٨٪ = ٥٠٪ + ١٠٪ − ٢٪

٢. ٥٠٪ = ٢٣٠٠ ، ١٠٪ = ٤٦٠ ، ١٪ = ٤٦

٣. ٢٣٠٠ + ٤٦٠ − (٢ × ٤٦)

٤. = ٢٦٦٨ ذكرًا





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: النسب المئوية

٨-١١ استخدام الطرق الذهنية

الحصة الثانية الاستفادة من حقيقة معروفة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم حقيقة معروفة لإيجاد نسب أخرى
- أعرف أن س٪ من ص = ص٪ من س

أُفَكِّرُ:

وضّح أن ٣٠٪ من ٦٥ تساوي ٦٥٪ من ٣٠

إذا كان ٤٠٪ = ٧٢ ريالًا 💡

٤٠٪ = ٧٢ ← ٢٠٪ = ٣٦ ← ١٠٪ = ١٨ ← ٥٪ = ٩

النسبة	٥٪	٢٠٪	٤٠٪	٦٠٪	٨٠٪	١٢٠٪
المبلغ (ريال)	٩	٣٦	٧٢	١٠٨	١٤٤	٢١٦

أُجِيبُ:

علمًا أن ٢٦٪ من ٧٨ = ٢٠٫٢٨ ، فإن ٥٢٪ من ٧٨ =

٤٠٫٥٦ | ١٠٫١٤ | ٢٠٫٥٦

الْوَاجِبُ:

علمًا أن ١٩٪ من ٢٥٦ = ٤٨٫٦٤

أوجد: ١٩٪ من ١٢٨ ، ٩٫٥٪ من ٢٥٦ ، ١٩٪ من ٥١٢





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: النسب المئوية

٨-٢ مقارنة الكميات المختلفة

الحصة الأولى المقارنة بالنسب المئوية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحوّل الكميات المختلفة إلى نسب مئوية للمقارنة
- أعبّر عن الفرق بالنقاط المئوية

أُفَكِّرُ:

مدرسة أ: نجح ٥٩ من ٨٥.

مدرسة ب: نجح ١٤٧ من ٢٣٧.

لماذا لا نقارن ٥٩ و ١٤٧ مباشرة؟

أي مدرسة أفضل؟ 🏫

١ أ: ٥٩ ÷ ٨٥ = ٠٫٦٩٤ ≈ ٦٩٪

٢ ب: ١٤٧ ÷ ٢٣٧ = ٠٫٦٢٠ ≈ ٦٢٪

٣ المدرسة أ أفضل بـ ٧ نقاط مئوية

النقاط المئوية : الفرق بين نسبتين مئويتين

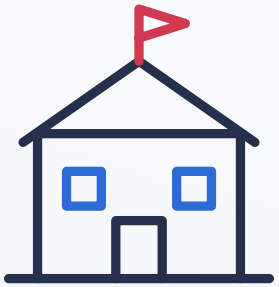
أُجِيبُ:

٥٩ من ٨٥ لأقرب عدد كامل =

٥٩٪ ٦٩٪ ٧٠٪

الْوَاجِبُ:

في سينما ٢٧٠ شخصًا منهم ١٦٨ سيدة، وفي مسرح ١٥٢ شخصًا منهم ٧٨ سيدة. أين نسبة السيدات أكبر؟





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: النسب المئوية

٨-٢ مقارنة الكميات المختلفة

الحصة الثانية الجداول ذات الاتجاهين

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقرأ جدولًا ذا اتجاهين وأحسب النسب
- أقارن مجموعتين مختلفتي الحجم

أُفَكِّرُ:

رجال: ١٢ من ٧٦ يرتدون نظارات. النسبة تقريبًا:

٪١٢ ٪١٦ ٪٧٦

أُجِيبُ:

سيدات: ٩ من ٤١ يرتدين نظارات. أوجد النسبة وقارنها بنسبة الرجال

الْوَاجِبُ:

٤٢٥ طالبة منهن ٣١ يعانين من السمنة، و٣٨١ طالبًا منهم ٤٨. أوجد النسبة لكلٍّ ثم لجميع الطلاب

من يرتدي نظارات؟

النسبة = يرتدون ÷ الإجمالي × ١٠٠٪

	يرتدون	لا يرتدون	الإجمالي	النسبة
رجال	١٢	٦٤	٧٦	٪١٦
سيدات	٩	٣٢	٤١	٪٢٢





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: النسب المئوية

٨-٣ تغيرات النسبة المئوية

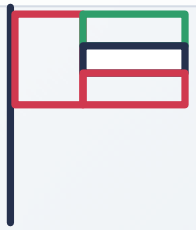
الحصة الأولى النسبة المئوية للزيادة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب النسبة المئوية للزيادة
- أختار القيمة الأولية لتكون ١٠٠٪

أُفَكِّرُ:

زاد سعر لعبة من ٤٠ إلى ٥٠ ريالًا وسعر هاتف من ١٢٠ إلى ١٣٠. أيهما زاد بنسبة أكبر؟



زوار المتحف: مايو ← يونيو

١ القيمة الأولية (مايو) = ٨٠٠ = ١٠٠٪

٢ الزيادة = ٩٠٠ − ٨٠٠ = ١٠٠

٣ نسبة الزيادة = ١٠٠ ÷ ٨٠٠ × ١٠٠٪ = ١٢٫٥٪

نسبة التغيير: التغيير ÷ القيمة الأولية × ١٠٠٪

أُجِيبُ:

زاد زوار متحف من ٨٠٠ إلى ٩٠٠.

نسبة الزيادة:

١١٫١٪ | ١٢٫٥٪ | ١٠٠٪

الْوَاجِبُ:

زاد طول نبات من ٣٠ سم إلى ٣٥ سم، وسرعة سيارة من ٩٠ إلى ١٢٠ كم/ساعة. أوجد نسبة الزيادة في كلٍّ



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: النسب المئوية

٨-٣ تغيرات النسبة المئوية

الحصة الثانية النسبة المئوية للانخفاض

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب النسبة المئوية للانخفاض
- أنتبه إلى تغيّر القيمة الأولية

أُفَكِّرُ:

زاد الزوار من ٨٠٠ إلى ٩٠٠ ثم عادوا إلى ٨٠٠. لماذا نسبة الانخفاض ليست ١٢٫٥٪؟

يونيو ← يوليو 📉

١ القيمة الأولية الآن (يونيو) = ٩٠٠

٢ الانخفاض = ٩٠٠ − ٨٠٠ = ١٠٠

٣ نسبة الانخفاض = ١٠٠ ÷ ٩٠٠ × ١٠٠٪ ≈ ١١٫١٪

أُجِيبُ:

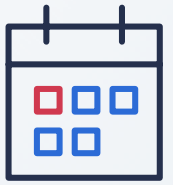
كتلة يحيى ٨٤ كغم ثم أصبحت ٧٨ كغم. نسبة الانخفاض تقريبًا:

٦٪ | ٧٫١٪ | ٧٫٧٪

الْوَاجِبُ:

نقصت سرعة سيارة من ٧٠ إلى ٤٠ كم/ساعة. أوجد نسبة الانخفاض، ثم نسبة الزيادة من ٤٠ إلى ٥٥





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: النسب المئوية

٨-٣ تغيرات النسبة المئوية

الحصة الثالثة القيمة الجديدة والتغييرات المتتالية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد القيمة الجديدة بعد زيادة أو انخفاض بنسبة
- أفهم أن التغييرات المتتالية لا تُجمع مباشرة

أُفَكِّرُ:

سعر سيارة ١٠٠٠٠ ريال، خُفّض ٤٪ ثم زاد ٤٪. يقول أحمد: عاد السعر ١٠٠٠٠ ريال. ما خطؤه؟

١٠١

أُجِيبُ:

كتلة كريم ٢٥ كغم وزادت ١٠٪.

كتلته الجديدة:

٢٧٫٥ كغم | ٣٥ كغم | ٢٥٫١ كغم

الْوَاجِبُ:

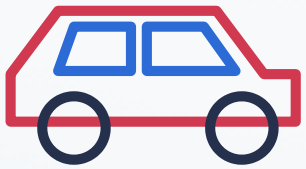
سكان دولة: ٤٫٦ مليون (١٩٠٠)، ٧٫٢ مليون (١٩٥٠)، ١٣٫٨ مليون (٢٠٠٠). أوجد نسبة الزيادة من ١٩٠٠ إلى ١٩٥٠ ومن ١٩٥٠ إلى ٢٠٠٠

١٠٠٠٠ ريال: −٤٪ ثم +٤٪ 🚗

٤٪ من ١٠٠٠٠ = ٤٠٠ ← ٩٦٠٠

٤٪ من ٩٦٠٠ = ٣٨٤ ← ٩٩٨٤

السعر بعد التغييرين: ٩٩٨٤ ريالًا



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: النسب المئوية

٨-٤ أمثلة عملية

الحصة الأولى الربح والخسارة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب الربح أو الخسارة بالريال
- أحسب نسبة الربح أو الخسارة من سعر الشراء

أُفَكِّرُ:

اشترى رجل خنجرًا من الفضة بـ ٢٤٠ ريالًا وباعه بـ ٣٠٠ ريال. احسب نسبة الربح



الخنجر العُماني

١ الربح: البيع بأكبر من سعر الشراء ، والخسارة: بأقل

٢ الربح = ٣٠٠ − ٢٤٠ = ٦٠ ريالًا

٣ نسبة الربح = ٦٠ ÷ ٢٤٠ × ١٠٠٪ = ٢٥٪

٤ النسبة تُحسب من سعر الشراء

أُجِيبُ:

اشتريت سلعة بـ ٢٠ ريالًا وبعتها بـ ١٥. نسبة الخسارة:

٥٪ ٢٥٪ ٣٣٪

الْوَاجِبُ:

اشترى رجل سيارة بـ ٦٩٠٠ ريال وباعها بـ ٢٥٠٠ ريال. احسب النسبة المئوية للخسارة



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: النسب المئوية

٨-٤ أمثلة عملية

الحصة الثانية | الخصم

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب الخصم والسعر بعد الخصم
- أقارن بين عروض مختلفة

أُفَكِّرُ:

سعر قميص ٢٠ ريالًا وعليه خصم ١٠٪. تدفع:

١٠ ريالات | ١٨ ريالًا | ١٩ ريالًا



الخصم

١. الخصم: تخفيض في السعر يُحدَّد غالبًا بنسبة مئوية

٢. ١٠٪ من ٢٠ = ٢ ريال

٣. السعر بعد الخصم = ٢٠ − ٢ = ١٨ ريالًا

٤. أو مباشرة: ٩٠٪ من ٢٠ = ١٨ ريالًا

أُجِيبُ:

سعر القميص ٦٫٥٠٠ ريالات، ولشراء ٣ قمصان خصم ١٠٪. كم تدفع ثمن ٣ قمصان؟

الْوَاجِبُ:

سيارة مستعملة بـ ٢٣٧٥ ريالًا. أي العروض أفضل: خصم ١٥٪ ، تخفيض ٩٠٠ ريال ، ادفع سبعة أثمان السعر؟



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: النسب المئوية

٨-٤ أمثلة عملية

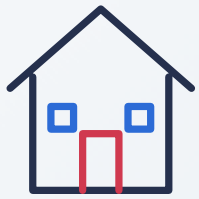
المحصلة الثالثة: الفائدة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب الفائدة على قرض أو وديعة
- أحسب المبلغ الإجمالي بعد الفائدة

أُفَكِّرُ:

اقترض شخص ٢٠٠٠٠ ريال لشراء سيارة بفائدة ٣٪. كم يدفع إجمالًا؟



الفائدة

٣٪ من ٢٠٠٠٠ = ٠٫٠٣ × ٢٠٠٠٠ = ٦٠٠ ريال

الإجمالي = ٢٠٠٠٠ + ٦٠٠ = ٢٠٦٠٠ ريال

٨٪ من ٤٥٠٠ = ٣٦٠ ريالًا

الفائدة: مبلغ يفرضه البنك ويُحدَّد بنسبة مئوية من المبلغ

أُجِيبُ:

يستثمر شخص ٤٥٠٠ ريال بفائدة ٨٪. الفائدة:

٣٦ ريالًا | ٣٦٠ ريالًا | ٤٨٦٠ ريالًا

الْوَاجِبُ:

اقترض هاني ٦٤٠٠ ريال بفائدة ٢٪ كل سنة لمدة ٤ سنوات. احسب إجمالي الفائدة



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: النسب المئوية

٨-٤ أمثلة عملية

الحصة الرابعة الضريبة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب ضريبة الدخل وضريبة المبيعات
- أحسب نسبة الضريبة من الدخل الكلي

أُفَكِّرُ:

يكسب شخص ٤٥٠٠٠ ريال، أول ٥٠٠٠ بلا ضريبة و٣٠٪ على الباقي. لماذا نسبة ضريبته من دخله أقل من ٣٠٪؟

١٠١

ضريبة الدخل (مثال ٨-٤)

١ الخاضع للضريبة = ٤٥٠٠٠ − ٥٠٠٠ = ٤٠٠٠٠

٢ ٣٠٪ من ٤٠٠٠٠ = ١٢٠٠٠ ريال

٣ نسبتها من الدخل = ١٢٠٠٠ ÷ ٤٥٠٠٠ × ١٠٠٪

٤ ≈ ٢٦٫٧٪

ضريبة الدخل: ضريبة تُدفع على ما يكسبه الشخص

أُجِيبُ:

ضريبة خدمة ٥٪ على فاتورة ٤٢٫٢٠٠ ريالًا. الفاتورة بعد الضريبة:

٤٤٫٣١٠ | ٤٤٫٢٠٠ | ٤٧٫٢٠٠

الْوَاجِبُ:

يكسب جابر ٥٤٢٧٥ ريالًا، لا ضريبة على أول ٣٠٠٠٠ و١٢٪ على الباقي. احسب الضريبة ونسبتها من دخله



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: النسب المئوية

٨-٤ أمثلة عملية

الحصة الخامسة تمارين ومسائل عامة (الوحدة ٨)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أختار الطريقة المناسبة: ذهنية أو كتابية أو بالحاسبة
- أراجع مسائل النسب المئوية

أُفَكِّرُ:

اشترت سماح ١٢ زجاجة عطر بـ ١٤٥ ريالًا وباعت كل زجاجة بـ ١٨٫٥٠٠ ريالًا. احسب نسبة الربح



مراجعة الوحدة الثامنة

- ١٠٪ و ١٪ مفتاحا الحساب الذهني
- المقارنة: أحوّل الكميات إلى نسب مئوية
- نسبة التغيير = التغيير ÷ القيمة الأولية × ١٠٠٪
- الربح والخصم والفائدة والضريبة: نسب من مبلغ أصلي

أُجِيبُ:

اشترى تاجر بضائع بـ ٨٢٠ ريالًا وربح ٣٥٪. الربح:

٢٨٧ ريالًا | ٨٥٥ ريالًا | ٢٣٥ ريالًا

الْوَاجِبُ:

اشترى تاجر ساعة بـ ١٢٠ وباعها بـ ٢٠٥ ، وصورة بـ ٨٩٠ وباعها بـ ٧٢٥. احسب نسبة الربح أو الخسارة لكلٍّ



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: النسب المئوية

٨-٤ أمثلة عملية

الحصة السادسة مراجعة نهاية الفصل (١): الوحدات ١–٤

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع الأعداد الموجّهة والأسس والكسور العشرية
- أراجع الزوايا والكسور

أُفَكِّرُ:

$٨^{٨} \div ٨^{٦} = ٨$ مرفوعًا للقوة:

(٢) (١٤) (٤٨)

أُجِيبُ:

أوجد: ٦ + (−٥) ، −٤ − (−٦) ، ٣ × (−٤) ، −١٨ ÷ ٦

الْوَاجِبُ:

أوجد ذهنيًا: ٩ × ٠٫٢ ، ١٢ × ٠٫٠٤ ، ٦ ÷ ٠٫٢ ، ٢٤ ÷ ٠٫٠٦

مراجعة نهاية الفصل (١)

- $-٤ - (-٦) = ٢$ ، $٣ \times (-٤) = -١٢$
- $٣٦ \times ٧٦ = ١٠^{٦}$ ، $١٥^{٠} = ١$
- $٢٦ \times ١٠^{٣} = ٢٦٠٠٠$ ، $٢٤ \div ١٠^{٤} = ٠٫٠٠٢٤$
- $٣٦ \times ١/٨ = ١/٢ ٤$ ، $٩ \div ٣/٨ = ٢٤$





الْمَجْمُوعَاتُ (١) ☆☆☆☆☆ (٢) ☆☆☆☆☆ (٣) ☆☆☆☆☆ (٤) ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: النسب المئوية

٨-٤ أمثلة عملية

الحصة السابعة مراجعة نهاية الفصل (٢): الوحدات ٥–٨

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع المعادلات والعبارات الجبرية
- أراجع المساحة والحجم والدائرة

أُفَكِّرُ:

مستطيل طوله ٣س + ٣ و ١٥، وعرضاه ٣ص − ٦ و ص + ٢١ (سم). أوجد س و ص



مراجعة نهاية الفصل (٢) 📚

- س/٣ + ٩ = ١٤ ← س/٣ = ٥ ← س = ١٥
- ١٢س ص − ٨ص = ٤ص(٣س − ٢)
- (س + ٤)^{2} = س^{2} + ٨س + ١٦
- ٦ م^{2} = ٦٠٠٠٠ سم^{2} ، ٤٥٠ سم^{3} = ٤٥٠ مل

أُجِيبُ:

حل المعادلة ٤س = ١٢ :

س = ٨ | س = ٣

س = ٤٨

الْوَاجِبُ:

دائرة نصف قطرها ٦,٥ سم. أوجد مساحتها ومحيطها لأقرب منزلة عشرية



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....